

Chapitre XIV-D : Déterminants



Retranscrit par Samy Youssoufine

5 juin 2026



Note importante

WIP. Peut contenir des erreurs ou des sections incomplètes.

Table des matières

1	Groupes symétriques	3
1.1	Permutations	3
1.2	Permutations particulières	6
1.2.1	Transposition	6
1.2.2	Cycle	9
1.3	Signature	11
1.4	Inversion	14
2	Applications multilinéaires	19
3	Déterminant d'un système de vecteurs	33
4	Déterminant d'un endomorphisme	40
5	Déterminant d'une matrice	48
5.1	Notions de base	48
5.2	Mineur, cofacteur et comatrice	55
5.3	Application : Résolution d'un système de Cramer	65
6	Compléments	66
6.1	Réduction d'une matrice	66
6.2	Polynôme caractéristique d'un endomorphisme	66
6.3	Théorème de Cayley-Hamilton	66

Les déterminants sont des outils algébriques qui permettent de caractériser certaines propriétés des matrices, telles que l'inversibilité, le rang, ou encore les valeurs propres.

1 Groupes symétriques

1.1 Permutations

Définition 1 (Permutation et ensemble de permutations)

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Une **permutation** de $\{1, 2, \dots, n\}$ est une bijection de cet ensemble dans lui-même.

On écrit :

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \dots & \sigma(n) \end{pmatrix}$$

pour représenter la permutation σ .

On note S_n l'ensemble de toutes les permutations de $\{1, 2, \dots, n\}$.

Exemple 1 (Permutation)

Par exemple, la permutation σ suivante :

$$\begin{array}{c|ccccc} i & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ \hline \sigma(i) & 3 & 1 & 5 & 4 & 2 \end{array}$$

σ est bel et bien une bijection de $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ dans lui-même.

Exemple 2 (Ensemble de permutations)

S_2 contient les permutations suivantes :

$$S_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

S_3 contient les permutations suivantes :

$$S_3 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Définition 2 (Composée de permutations)

Soient σ_1 et σ_2 deux permutations de S_n . La **composée** de σ_1 et σ_2 , notée $\sigma_1 \circ \sigma_2$, est définie par :

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, (\sigma_1 \circ \sigma_2)(i) = \sigma_1(\sigma_2(i))$$

Exemple 3 (Composée de deux permutations)

Soient σ_1 et σ_2 les permutations définies par :

$$\begin{cases} \sigma_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 2 & 3 & 1 & 4 \end{pmatrix} \\ \sigma_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 3 & 5 & 1 & 2 \end{pmatrix} \end{cases}$$

La composée $\sigma_1 \circ \sigma_2$ est définie par :

$$(\sigma_1 \circ \sigma_2)(i) = \sigma_1(\sigma_2(i))$$

Essayons pour toutes les valeurs de i :

i	1	2	3	4	5
$\sigma_2(i)$	4	3	5	1	2
$\sigma_1(\sigma_2(i))$	$\sigma_1(4)$ 1	$\sigma_1(3)$ 3	$\sigma_1(5)$ 4	$\sigma_1(1)$ 5	$\sigma_1(2)$ 2

Ainsi, la composée $\sigma_1 \circ \sigma_2$ est donnée par :

$$\sigma_1 \circ \sigma_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 3 & 4 & 5 & 2 \end{pmatrix}$$

Notons aussi que la composée $\sigma_2 \circ \sigma_1$ est donnée par :

$$\sigma_2 \circ \sigma_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 3 & 5 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Les deux composées sont différentes, ce qui montre que la composition de permutations n'est pas commutative.

Définition 3 (Inverse d'une permutation)

Soit σ une permutation de S_n . L'**inverse** de σ , notée σ^{-1} , est la permutation définie par :

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \sigma^{-1}(\sigma(i)) = i$$

 Exemple 4 (Inverse d'une permutation)

Réutilisons la permutation σ_1 définie par :

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 2 & 3 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

L'inverse de σ_1 , noté σ_1^{-1} , est défini par :

$$\sigma_1^{-1}(\sigma_1(i)) = i$$

Essayons pour toutes les valeurs de i :

$$\sigma_1^{-1}(i) \left| \begin{array}{ccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 2 & 3 & 5 & 1 \end{array} \right.$$

Ainsi, l'inverse de σ_1 est donné par :

$$\sigma_1^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 2 & 3 & 5 & 1 \end{pmatrix}$$

 Propriété 1

Il y a $n!$ permutations de $\{1, 2, \dots, n\}$. Le cardinal de S_n est donc $n!$.

$$\text{card}(S_n) = n!$$

 Preuve

Chaque élément de $\{1, 2, \dots, n\}$ doit être envoyé vers un élément distinct de l'ensemble d'arrivée. Pour le premier élément, il y a n choix possibles, pour le deuxième élément, il y a $n - 1$ choix possibles (car on ne peut pas réutiliser l'élément déjà choisi pour le premier), pour le troisième élément, il y a $n - 2$ choix possibles, et ainsi de suite jusqu'au dernier élément qui n'a plus qu'un seul choix possible. ■

 Propriété 2

1. Associativité : Pour toutes permutations σ_1 , σ_2 et σ_3 de S_n , on a :

$$(\sigma_1 \circ \sigma_2) \circ \sigma_3 = \sigma_1 \circ (\sigma_2 \circ \sigma_3)$$

On hérite ces propriétés de l'associativité de la composition de fonctions.

2. Existence d'un élément neutre : Il existe une permutation id dans S_n telle que pour toute permutation σ de S_n , on a :

$$\text{id} \circ \sigma = \sigma \circ \text{id} = \sigma$$

L'élément neutre est la permutation identité, notée id , définie par :

$$\text{id} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ 1 & 2 & \dots & n \end{pmatrix}$$

3. Existence d'inverses : Pour toute permutation σ de S_n , il existe une permutation σ^{-1} de S_n telle que :

$$\sigma \circ \sigma^{-1} = \sigma^{-1} \circ \sigma = \text{id}$$

→ Conséquence 1

Ces trois propriétés font de S_n un groupe (non-commutatif si $n \geq 3$), appelé le **groupe symétrique** d'ordre n .

On rappelle qu'un groupe est un ensemble muni d'une opération de composition qui satisfait les propriétés d'associativité, d'existence d'un élément neutre et d'existence d'inverses (CH-10).

Comme $(S_n, \circ)$ est un groupe, plusieurs résultats et propriétés en découlent naturellement, comme :

- ▶ L'unicité de l'élément neutre : Il n'existe qu'une seule permutation identité dans S_n .
- ▶ L'unicité des inverses : Pour chaque permutation σ de S_n , il existe une unique permutation σ^{-1} qui est son inverse.
- ▶ La loi de composition est fermée : La composition de deux permutations de S_n est toujours une permutation de S_n .

1.2 Permutations particulières

1.2.1 Transposition

Définition 4 (*Transposition*)

Une **transposition** est une permutation qui échange exactement deux éléments et laisse les autres inchangés.

Plus rigoureusement, pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $\tau \in S_n$, on a :

$$\begin{cases} \exists i \neq j \in \llbracket 1, n \rrbracket \text{ tels que } \tau(i) = j \text{ et } \tau(j) = i \\ \forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket \setminus \{i, j\}, \tau(k) = k \end{cases}$$

On note $\tau_{i,j}$ la transposition qui échange les éléments i et j .

$$\tau_{i,j} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & i & \dots & j & \dots & n \\ 1 & 2 & \dots & j & \dots & i & \dots & n \end{pmatrix}$$

On écrit aussi :

$$\tau_{i,j} = (i \ j)$$

Exemple 5

Par exemple, la permutation τ suivante est une transposition :

$$\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 3 & 2 & 4 & 5 \end{pmatrix}$$

Propriété 3

Le produit de transpositions est commutatif *uniquement* si les transpositions sont à supports disjoints (c'est-à-dire qu'elles n'échangent pas les mêmes éléments).

Exemple 6 (*Produit de transpositions à supports disjoints*)

Considérons les transpositions suivantes dans S_5 :

$$\begin{cases} \tau_{1,2} = (1 \ 2) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 3 & 4 & 5 \end{pmatrix} \\ \tau_{3,4} = (3 \ 4) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & 4 & 3 & 5 \end{pmatrix} \end{cases}$$

Le produit de ces deux transpositions est donné par :

$$\begin{cases} \tau_{1,2} \circ \tau_{3,4} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 4 & 3 & 5 \end{pmatrix} \\ \tau_{3,4} \circ \tau_{1,2} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 4 & 3 & 5 \end{pmatrix} \end{cases}$$

Ainsi, $\tau_{1,2} \circ \tau_{3,4} = \tau_{3,4} \circ \tau_{1,2}$, ce qui montre que ces deux transpositions commutent.

Remarque 1

Dans S_n , pour $i \neq j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on a :

$$(i \ j)(j \ i) = \text{id}$$

$$(j \ i)(i \ j) = \text{id}$$

Donc $(i\ j)^{-1} = (j\ i)$ et $(j\ i)^{-1} = (i\ j)$.

$$\tau_{i,j}^{-1} = \tau_{j,i}$$

Et on a aussi :

$$\tau_{i,j}^2 = \text{id}$$

L'ordre d'une transposition est 2.

On rappelle que, dans un groupe $(G, *)$ où G est de cardinal fini, pour $x \in G$, l'ordre de x est défini par $o(x) = \min\{k \in \mathbb{N}^* \text{ tels que } x^k = e\}$, où e est l'élément neutre de G .

✓ Propriété 4

Toute permutation de S_n peut être exprimée comme un produit de transpositions. Les transpositions engendrent S_n : $S_n = \langle \tau_{i,j} \text{ tel que } i \neq j \in \llbracket 1, n \rrbracket \rangle$. Ainsi, $\forall \sigma \in S_n, \exists r \in \mathbb{N}^*, \exists \tau_1, \dots, \tau_r$ transpositions de S_n telles que :

$$\sigma = \tau_1 \circ \tau_2 \circ \dots \circ \tau_r$$

Q Preuve

Nous allons procéder par récurrence sur n .

Pour $n = 1$ et $n = 2$, la démonstration est triviale, car S_1 ne contient que la permutation identité, et S_2 contient deux permutations, dont une est une transposition.

Supposons que la propriété soit vraie pour n et montrons qu'elle est vraie pour $n + 1$. Soit $\sigma \in S_{n+1}$. Si $\sigma(n + 1) = n + 1$, alors on peut considérer la restriction de σ à l'ensemble $\{1, 2, \dots, n\}$, qui est une permutation de S_n . Par hypothèse de récurrence, cette restriction peut être exprimée comme un produit de transpositions.

$$\sigma|_{\{1,2,\dots,n\}} = \tau_1 \circ \tau_2 \circ \dots \circ \tau_r$$

Pour $i \in \{1, \dots, r\}$, on peut étendre chaque transposition τ_i à une transposition $\tau_{i'}$ de S_{n+1} en laissant $n + 1$ inchangé. Ainsi, on peut exprimer σ comme un produit de transpositions de S_{n+1} .

$$\begin{cases} \tau_{i'}|_{\{1,2,\dots,n\}} = \tau_i \\ \tau_{i'}(n + 1) = n + 1 \end{cases}$$

$$\sigma = \tau_{1'} \circ \tau_{2'} \circ \dots \circ \tau_{r'}$$

Sinon, si $\sigma(n + 1) \neq n + 1$, alors on peut échanger $\sigma(n + 1)$ et $n + 1$ à l'aide de la transposition $\tau_{\sigma(n+1), n+1}$. Ainsi, on peut exprimer σ comme un produit de transpositions de S_{n+1} .

$$\sigma = \tau_{\sigma(n+1), n+1} \circ (\tau_{\sigma(n+1), n+1} \circ \sigma)$$

(sachant que $\tau_{\sigma(n+1), n+1} \circ \sigma$ peut être exprimé comme un produit de transpositions de S_{n+1} par le cas précédent).

On peut aussi former une nouvelle permutation définie par :

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \begin{cases} \sigma'(i) = \sigma(i) \\ \sigma'(n+1) = \tau_{\sigma(n+1), n+1}(\sigma(n+1)) = n+1 \end{cases}$$

Ainsi, $\sigma' \in S_{n+1}$ et $\sigma'(n+1) = n+1$. Par le cas précédent, σ' peut être exprimée comme un produit de transpositions de S_{n+1} .

Par principe de récurrence, la propriété est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall \sigma \in S_n, \exists r \in \mathbb{N}^*, \exists \tau_1, \dots, \tau_r \text{ transpositions de } S_n : \sigma = \tau_1 \circ \tau_2 \circ \dots \circ \tau_r$$

■

1.2.2 Cycle

Définition 5 (Cycle)

Un **cycle** de longueur k est une permutation qui envoie un élément vers un autre, qui envoie ce deuxième élément vers un troisième, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le k -ième élément soit envoyé vers le premier élément.

Plus rigoureusement, pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $\sigma \in S_n$, on a :

$$\begin{cases} \exists 1 \leq k \leq n, \exists i_1, \dots, i_k \in \llbracket 1, n \rrbracket \text{ distincts tels que } \sigma(i_1) = i_2, \dots, \sigma(i_{k-1}) = i_k, \sigma(i_k) = i_1 \\ \forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket \setminus \{i_1, i_2, \dots, i_k\}, \sigma(j) = j \end{cases}$$

Un cycle de longueur k est noté $(i_1 \ i_2 \ \dots \ i_k)$.

Remarque 2

Une transposition est un cycle de longueur 2. Un cycle de longueur 1 est la permutation identité.

Exemple 7

Calculons le produit de deux cycles dans S_5 :

$$(1 \ 3 \ 4)(1 \ 2 \ 5) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 5 & 4 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Sachant que :

$$(1 \ 3 \ 4) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 2 & 4 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

$$(1 \ 2 \ 5) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 5 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

i	1	2	3	4	5
$(1\ 2\ 5)(i)$	2	5	3	4	1
$(1\ 3\ 4)((1\ 2\ 5)(i))$	$(1\ 3\ 4)(2)$	$(1\ 3\ 4)(5)$	$(1\ 3\ 4)(3)$	$(1\ 3\ 4)(4)$	$(1\ 3\ 4)(1)$
	2	5	4	1	3

On peut aussi le réécrire en tant que cycle de longueur 5 :

$$(1\ 3\ 4)(1\ 2\ 5) = (1\ 2\ 5\ 3\ 4)$$

On remarque que le produit de deux cycles n'est pas commutatif :

$$(1\ 2\ 5)(1\ 3\ 4) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix} = (1\ 3\ 4\ 2\ 5)$$

Par contre, il est parfois commutatif, comme pour :

$$(1\ 3\ 4)(2\ 5) = (2\ 5)(1\ 3\ 4) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 4 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Il n'y a pas de propriétés évidentes sur le carré d'un cycle, comme le montre l'exemple suivant :

$$(1\ 2\ 5)^2 = (1\ 5\ 2)$$

En effet, $(1\ 2\ 5)^2$ est défini par :

i	1	2	3	4	5
$(1\ 2\ 5)(i)$	2	5	3	4	1
$(1\ 2\ 5)^2(i)$	$(1\ 2\ 5)(2)$	$(1\ 2\ 5)(5)$	$(1\ 2\ 5)(3)$	$(1\ 2\ 5)(4)$	$(1\ 2\ 5)(1)$
	5	1	3	4	2

Par contre, la puissance k d'un cycle de longueur k est la permutation identité :

$$(1\ 2\ 5)^3 = \text{id}$$

Remarque 3

L'ordre d'un cycle de longueur k est égal à k . En effet, pour un cycle de longueur k , la permutation revient à la position initiale après k applications du cycle.

En effet, pour un cycle σ de longueur k , on a :

$$\sigma^{k-1}(a_1) = a_k \implies \sigma^{k-1} \neq \text{id}$$

On rappelle que les a_k sont différents deux à deux.

On a aussi $\sigma^k = \text{id}$, car pour tout $i \in \llbracket 1, k \rrbracket$, $\sigma^k(a_i) = a_i$.

★ Théorème 1

Les cycles engendrent S_n .

$$S_n = \langle (i_1 \ i_2 \ \dots \ i_k) \text{ tel que } k \in \llbracket 1, n \rrbracket, i_1, i_2, \dots, i_k \text{ distincts} \rangle$$

🔍 Preuve

Par récurrence sur n , similaire à la preuve précédente pour les transpositions. ■

★ Théorème 2

Toute permutation de S_n peut être exprimée de manière unique (à l'ordre près) comme un produit *commutatif* de cycles à supports disjoints.

Ce dernier théorème est admis (sans preuve).

✎ Exemple 8

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 4 & 5 & 6 & 2 & 1 & 9 & 10 & 3 & 8 & 7 \end{pmatrix}$$

On peut exprimer σ comme un produit de cycles à supports disjoints :

$$\sigma = (1 \ 4 \ 2 \ 5) \circ (3 \ 6 \ 9 \ 8) \circ (7 \ 10)$$

1.3 Signature

📖 Définition 6 (Signature d'une permutation)

La **signature** d'une permutation $\sigma \in S_n$, notée $\varepsilon(\sigma)$, est un réel défini par :

$$\varepsilon(\sigma) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{\sigma(j) - \sigma(i)}{j - i}$$

La signature ne peut être égale qu'à 1 ou à -1.

Pour démontrer que la signature ne peut être égale qu'à 1 ou -1, il suffit de montrer que son carré est toujours égal à 1. C'est-à-dire :

$$\left(\prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{\sigma(j) - \sigma(i)}{j - i} \right)^2 = 1$$

En effet, on peut réécrire le carré de la signature de la manière suivante :

$$(\varepsilon(\sigma))^2 = \frac{\prod_{1 \leq i < j \leq n} (\sigma(j) - \sigma(i))^2}{\prod_{1 \leq i < j \leq n} (j - i)^2}$$

Comme σ est une permutation, elle est bijective, on a donc :

$$\{(\sigma(j) - \sigma(i))^2 \text{ tels que } 1 \leq i < j \leq n\} = \{(j - i)^2 \text{ tels que } 1 \leq i < j \leq n\}$$

$$\implies \prod_{1 \leq i < j \leq n} (\sigma(j) - \sigma(i))^2 = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (j - i)^2$$

En substituant dans l'expression du carré de la signature, on obtient :

$$(\varepsilon(\sigma))^2 = \frac{\prod_{1 \leq i < j \leq n} (j - i)^2}{\prod_{1 \leq i < j \leq n} (j - i)^2} = 1$$

D'où $\varepsilon(\sigma) \in \{-1, 1\}$ pour toute permutation σ de S_n .

Exemple 9

Prenons la permutation σ suivante dans S_4 :

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

(Note : exemple différent de celui du cours) – Calculons la signature de σ :

$$\begin{aligned} \varepsilon(\sigma) &= \frac{\sigma(2) - \sigma(1)}{2 - 1} \cdot \frac{\sigma(3) - \sigma(1)}{3 - 1} \cdot \frac{\sigma(4) - \sigma(1)}{4 - 1} \cdot \frac{\sigma(3) - \sigma(2)}{3 - 2} \cdot \frac{\sigma(4) - \sigma(2)}{4 - 2} \cdot \frac{\sigma(4) - \sigma(3)}{4 - 3} \\ &= \frac{2 - 4}{2 - 1} \cdot \frac{1 - 4}{3 - 1} \cdot \frac{3 - 4}{4 - 1} \cdot \frac{1 - 2}{3 - 2} \cdot \frac{3 - 2}{4 - 2} \cdot \frac{3 - 1}{4 - 3} \\ &= \frac{-2}{1} \cdot \frac{-3}{2} \cdot \frac{-1}{3} \cdot \frac{-1}{1} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{1} \\ &= \frac{-2}{1} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{-1}{3} \cdot \frac{-3}{2} \cdot \frac{2}{1} \cdot \frac{-1}{1} \\ &= -1 \times \frac{1}{2} \times 2 \times (-1) \\ &= 1 \end{aligned}$$

Propriété 5

$$\begin{aligned} \varepsilon : (S_n, \circ) &\rightarrow (\{-1, 1\}, \times) \\ \sigma &\mapsto \varepsilon(\sigma) \end{aligned}$$

est un morphisme de groupes.

Q Preuve

D'après ce qui précède, ε est bien définie.

Pour montrer que ε est un morphisme de groupes, il suffit de montrer que pour toutes permutations σ_1 et σ_2 de S_n , on a :

$$\varepsilon(\sigma_1 \circ \sigma_2) = \varepsilon(\sigma_1) \cdot \varepsilon(\sigma_2)$$

On sait que $\varepsilon(\sigma) \in \{-1, 1\}$ pour toute permutation σ de S_n . Donc ε est une application de S_n dans $\{-1, 1\}$.

Soient σ_1 et σ_2 deux permutations de S_n . Calculons $\varepsilon(\sigma_1 \circ \sigma_2)$:

$$\begin{aligned} \varepsilon(\sigma_1 \circ \sigma_2) &= \prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{(\sigma_1 \circ \sigma_2)(j) - (\sigma_1 \circ \sigma_2)(i)}{j - i} \\ &= \prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{\sigma_1(\sigma_2(j)) - \sigma_1(\sigma_2(i))}{j - i} \end{aligned}$$

On peut réécrire le produit ci-dessus en regroupant les termes de la manière suivante :

$$\varepsilon(\sigma_1 \circ \sigma_2) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{\sigma_1(\sigma_2(j)) - \sigma_1(\sigma_2(i))}{\sigma_2(j) - \sigma_2(i)} \cdot \frac{\sigma_2(j) - \sigma_2(i)}{j - i}$$

Comme σ_1 est une permutation, elle est bijective, donc on peut effectuer un changement de variable (muette) dans le premier produit. En posant $k = \sigma_2(i)$ et $l = \sigma_2(j)$, on obtient :

$$\varepsilon(\sigma_1 \circ \sigma_2) = \prod_{1 \leq k \neq l \leq n} \frac{\sigma_1(l) - \sigma_1(k)}{l - k} \cdot \prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{\sigma_2(j) - \sigma_2(i)}{j - i}$$

On reconnaît dans le premier produit la signature de σ_1 et dans le second produit la signature de σ_2 (sachant qu'elles sont toutes deux bijectives) :

$$\varepsilon(\sigma_1 \circ \sigma_2) = \varepsilon(\sigma_1) \cdot \varepsilon(\sigma_2)$$

Ainsi, ε est un morphisme de groupes de $(S_n, \circ)$ dans $(\{-1, 1\}, \times)$. ■

1.4 Inversion

Définition 7 (Inversion d'une permutation)

On dit qu'une transposition (i, j) (avec $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$ et $i \neq j$) est une **inversion** de la permutation $\sigma \in S_n$ si :

$$i < j \text{ et } \sigma(i) > \sigma(j)$$

i.e. :

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & i & \dots & j & \dots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \dots & \sigma(i) & \dots & \sigma(j) & \dots & \sigma(n) \end{pmatrix} \text{ avec } \sigma(i) > \sigma(j)$$

On note $I(\sigma)$ le nombre d'inversions de σ .

Exemple 10

Prenons la permutation σ suivante dans S_4 :

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Les inversions de σ sont les transpositions suivantes :

- ▶ $(1, 2)$, car $1 < 2$ et $\sigma(1) = 4 > \sigma(2) = 2$.
 - ▶ $(1, 3)$, car $1 < 3$ et $\sigma(1) = 4 > \sigma(3) = 1$.
 - ▶ $(2, 3)$, car $2 < 3$ et $\sigma(2) = 2 > \sigma(3) = 1$.
 - ▶ $(1, 4)$, car $1 < 4$ et $\sigma(1) = 4 > \sigma(4) = 3$.
- $(3, 4)$ n'est pas une inversion de σ , car $3 < 4$ mais $\sigma(3) = 1 < \sigma(4) = 3$.

Propriété 6

La signature d'une permutation $\sigma \in S_n$ est égale à $(-1)^{I(\sigma)}$.

Exemple 11

Reprenons l'exemple précédent avec la permutation σ suivante dans S_4 :

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Nous avons vu que les inversions de σ sont les transpositions suivantes :

- ▶ $(1, 2)$
- ▶ $(1, 3)$
- ▶ $(2, 3)$

► (1, 4)

Ainsi, $I(\sigma) = 4$. Par conséquent, la signature de σ est donnée par :

$$\varepsilon(\sigma) = (-1)^{I(\sigma)} = (-1)^4 = 1$$

Remarque 4

1. Les inversions d'une transposition $\tau_{i,j} \in S_n$ (avec $n \in \mathbb{N}^*$, $i < j \in \llbracket 1, n \rrbracket$) sont au nombre de $2(j - i) - 1$. La signature d'une transposition est donc -1 .

$$I(\tau_{i,j}) = 2(j - i) - 1 \text{ et } \varepsilon(\tau_{i,j}) = -1$$

2. Pour une permutation $\sigma \in S_n$ exprimée comme un produit de transpositions, le nombre d'inversions de σ est égal au nombre de transpositions de ce produit.

$$\sigma = \tau_1 \circ \tau_2 \circ \cdots \circ \tau_r \implies \varepsilon(\sigma) = (-1)^r$$

3. Pour un cycle $\sigma = (a_1, \dots, a_p)$ de longueur p , le nombre d'inversions est $p - 1$.

$$I(\sigma) = p - 1 \text{ et } \varepsilon(\sigma) = (-1)^{p-1}$$

Q Preuve

- Pour la première remarque, on étudie le nombre d'inversions de la transposition en considérant les inversions :

- ▷ (i, j) , qui est bel et bien une inversion de $\tau_{i,j}$, car $i < j$ et $\tau_{i,j}(i) = j > \tau_{i,j}(j) = i$.
- ▷ (k, i) pour $i < k < j$, qui est une inversion de $\tau_{i,j}$, car $i < k$ et $\tau_{i,j}(k) = k < \tau_{i,j}(i) = j$. Il y a $j - i - 1$ inversions de ce type, car k peut prendre les valeurs $i + 1, i + 2, \dots, j - 1$, qui sont au nombre de $(j - 1) - (i + 1) + 1 = j - i - 1$.
- ▷ (j, k) pour $i < k < j$, qui est une inversion de $\tau_{i,j}$, car $k < j$ et $\tau_{i,j}(k) = k > \tau_{i,j}(j) = i$. Il y a $j - i - 1$ inversions de ce type.
- ▷ **Au total**, il y a $1 + (j - i - 1) + (j - i - 1) = 2(j - i) - 1$ inversions de $\tau_{i,j}$.

- Pour la deuxième remarque, on utilise le fait que la signature ε est un morphisme de groupes de $(S_n, \circ)$ dans $(\{-1, 1\}, \times)$.

- ▷ Soit $\sigma = \tau_1 \circ \tau_2 \circ \cdots \circ \tau_r$ un produit de r transpositions. Par récurrence immédiate sur le morphisme :

$$\varepsilon(\sigma) = \varepsilon(\tau_1 \circ \tau_2 \circ \cdots \circ \tau_r) = \varepsilon(\tau_1) \cdot \varepsilon(\tau_2) \dots \varepsilon(\tau_r)$$

- ▷ D'après la remarque précédente, la signature de toute transposition vaut -1 . On a donc :

$$\varepsilon(\sigma) = (-1) \cdot (-1) \dots (-1) = (-1)^r$$

- Pour la troisième remarque, on décompose le p -cycle en un produit de transpositions.

- ▷ Un cycle $\sigma = (a_1, a_2, \dots, a_p)$ de longueur p peut s'écrire explicitement sous la forme d'un produit de $p - 1$ transpositions, par exemple :

$$\sigma = (a_1, a_p) \circ (a_1, a_{p-1}) \circ \dots \circ (a_1, a_3) \circ (a_1, a_2)$$

ou encore $\sigma = (a_1, a_2) \circ (a_2, a_3) \circ \dots \circ (a_{p-2}, a_{p-1}) \circ (a_{p-1}, a_p)$

- ▷ En appliquant le résultat de la remarque 2 avec $r = p - 1$, et sachant que ε est un morphisme, on obtient directement :

$$\varepsilon(\sigma) = (-1)^{p-1}$$

■

Exemple 12

Employons les relations énoncées dans la remarque pour calculer la signature de la permutation σ suivante dans S_9 :

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 9 & 5 & 1 & 4 & 7 & 8 & 2 & 6 & 3 \end{pmatrix}$$

La méthode la plus simple à utiliser pour calculer la signature de σ est de l'exprimer comme un produit de cycles à supports disjoints, puis d'utiliser la troisième remarque pour calculer la signature de chaque cycle.

$$\sigma = (1 \ 9 \ 3)(2 \ 5 \ 7)(6 \ 8)$$

Par conséquent, la signature de σ est donnée par :

$$\varepsilon(\sigma) = \varepsilon((1 \ 9 \ 3)) \cdot \varepsilon((2 \ 5 \ 7)) \cdot \varepsilon((6 \ 8)) = (-1)^{3-1} \cdot (-1)^{3-1} \cdot (-1)^{2-1} = -1$$

Définition 8 (Permutation paire et impaire)

Une permutation $\sigma \in S_n$ est dite **paire** si $\varepsilon(\sigma) = 1$, et **impaire** si $\varepsilon(\sigma) = -1$.

Exemple 13

Reprenons l'un des exemples précédents avec la permutation σ suivante dans S_4 :

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Nous avons vu que la signature de σ est égale à 1. Par conséquent, σ est une permutation paire.

Pour un autre exemple, prenons la permutation σ' suivante dans S_5 :

$$\sigma' = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 1 & 2 & 3 & 5 \end{pmatrix}$$

On déduit facilement, à partir des inversions de σ' , que la signature de σ' est égale à -1 . Par conséquent, σ' est une permutation impaire.

✓ Propriété 7

L'ensemble des permutations paires de S_n forme un sous-groupe de S_n , appelé le **groupe alterné** d'ordre n et noté $\mathcal{A}_n$.

Son cardinal est égal à la moitié du cardinal de S_n :

$$\text{card}(\mathcal{A}_n) = \frac{n!}{2}$$

On notera $\mathcal{E}_n$ l'ensemble des permutations impaires de S_n . On a aussi :

$$\text{card}(\mathcal{E}_n) = \frac{n!}{2}$$

$$\begin{cases} S_n = \mathcal{A}_n \cup \mathcal{E}_n \\ \mathcal{A}_n \cap \mathcal{E}_n = \emptyset \end{cases}$$

Q Preuve

Pour démontrer que l'ensemble des permutations paires de S_n forme un sous-groupe de S_n , on peut vérifier les trois propriétés classiques (stabilité, existence d'un élément neutre, existence d'inverses) pour cet ensemble.

Mais une méthode plus rapide consiste à considérer $\mathcal{A}_n$ comme le noyau de l'application (et même de la **forme linéaire**) signature ε . En effet, l'élément neutre du groupe d'arrivée de ε est 1, et les éléments de S_n qui sont envoyés sur 1 par ε sont précisément les permutations paires. Ainsi, $\mathcal{A}_n = \ker(\varepsilon)$. Le noyau $\mathcal{A}_n$ est donc un sous-groupe de S_n .

Pour démontrer que le cardinal de $\mathcal{A}_n$ est égal à la moitié du cardinal de S_n , on utilise le fait que S_n est la réunion disjointe de l'ensemble des permutations paires $\mathcal{A}_n$ et de l'ensemble des permutations impaires $\mathcal{E}_n$:

$$S_n = \mathcal{A}_n \cup \mathcal{E}_n \text{ et } \mathcal{A}_n \cap \mathcal{E}_n = \emptyset$$

Par conséquent, on a :

$$\text{card}(S_n) = \text{card}(\mathcal{A}_n) + \text{card}(\mathcal{E}_n)$$

Montrons que $\mathcal{A}_n$ et $\mathcal{E}_n$ ont le même cardinal en construisant une bijection entre ces deux ensembles. Soit τ une transposition fixée de S_n (par exemple, $\tau = (1 \ 2)$). On

définit l'application suivante :

$$\varphi : \mathcal{A}_n \rightarrow \mathcal{E}_n \\ \sigma \mapsto \tau \circ \sigma$$

Vérifions d'abord que φ est bien définie, c'est-à-dire que pour tout $\sigma \in \mathcal{A}_n$, $\varphi(\sigma)$ appartient bien à $\mathcal{E}_n$. Par morphisme de la signature :

$$\varepsilon(\varphi(\sigma)) = \varepsilon(\tau \circ \sigma) = \varepsilon(\tau) \cdot \varepsilon(\sigma) = (-1) \cdot 1 = -1$$

L'image de toute permutation paire par φ est donc bien une permutation impaire. Montrons maintenant que φ est une bijection. Pour cela, on construit son application réciproque. Considérons l'application suivante :

$$\psi : \mathcal{E}_n \rightarrow \mathcal{A}_n \\ \delta \mapsto \tau \circ \delta$$

Par un raisonnement identique sur les signatures ($\varepsilon(\tau \circ \delta) = (-1) \cdot (-1) = 1$), ψ est bien définie de $\mathcal{E}_n$ vers $\mathcal{A}_n$.

Calculons les compositions de ces deux applications :

► Pour tout $\sigma \in \mathcal{A}_n$:

$$(\psi \circ \varphi)(\sigma) = \psi(\tau \circ \sigma) = \tau \circ (\tau \circ \sigma) = (\tau \circ \tau) \circ \sigma$$

Comme τ est une transposition, elle est involutive ($\tau \circ \tau = \text{id}$). On a donc :

$$(\psi \circ \varphi)(\sigma) = \text{id} \circ \sigma = \sigma$$

Ainsi, $\psi \circ \varphi = \text{id}_{\mathcal{A}_n}$.

► Pour tout $\delta \in \mathcal{E}_n$:

$$(\varphi \circ \psi)(\delta) = \varphi(\tau \circ \delta) = \tau \circ (\tau \circ \delta) = (\tau \circ \tau) \circ \delta = \text{id} \circ \delta = \delta$$

Ainsi, $\varphi \circ \psi = \text{id}_{\mathcal{E}_n}$.

L'application φ admet une application réciproque (qui est ψ), elle est donc bijective. Par conséquent, les ensembles $\mathcal{A}_n$ et $\mathcal{E}_n$ ont le même cardinal :

$$\text{card}(\mathcal{A}_n) = \text{card}(\mathcal{E}_n)$$

En injectant ce résultat dans l'équation des cardinaux de la partition, on obtient :

$$\text{card}(S_n) = 2\text{card}(\mathcal{A}_n) \implies \text{card}(\mathcal{A}_n) = \frac{\text{card}(S_n)}{2} = \frac{n!}{2}$$

■

2 Applications multilinéaires

Définition 9

Soient $E_1, E_2, \dots, E_p$ et F des $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels.

Une application $f : E_1 \times E_2 \times \dots \times E_p \rightarrow F$ est dite **multilinéaire** si elle est linéaire par rapport à chacune de ses variables, C'est-à-dire que pour tout $(a_1, \dots, a_p) \in E_1 \times E_2 \times \dots \times E_p$ fixes, pour tout $x \in E_k$ avec $k \in \llbracket 1, p \rrbracket$, on a :

$$f_k : x \mapsto f(a_1, \dots, a_{k-1}, x, a_{k+1}, \dots, a_p) \text{ est linéaire.}$$

i.e. pour tout $x, y \in E_k$ et pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$, on a :

$$\begin{aligned} f_k(x + \lambda y) &= f(a_1, \dots, a_{k-1}, x + \lambda y, a_{k+1}, \dots, a_p) \\ &= f(a_1, \dots, a_{k-1}, x, a_{k+1}, \dots, a_p) + \lambda f(a_1, \dots, a_{k-1}, y, a_{k+1}, \dots, a_p) \\ &= f_k(x) + \lambda f_k(y) \end{aligned}$$

On note $\mathcal{L}(E_1 \times E_2 \times \dots \times E_p, F)$ l'ensemble des applications multilinéaires ou p -linéaires de $E_1 \times E_2 \times \dots \times E_p$ dans F .

Remarque 5

1. Si $f \in \mathcal{L}(E_1 \times E_2 \times \dots \times E_p, F)$, alors $\forall (x_1, x_2, \dots, x_p) \in E_1 \times E_2 \times \dots \times E_p$, $\forall k \in \llbracket 1, p \rrbracket$, $f(x_1, \dots, x_{k-1}, 0, x_{k+1}, \dots, x_p) = 0_F$. En effet, comme on insère le zéro de l'espace vectoriel E_k , on aura $f_k(0) = 0_F$ par linéarité de f_k , donc $f(x_1, \dots, x_{k-1}, 0, x_{k+1}, \dots, x_p) = f_k(0) = 0_F$.
2. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Une application $f \in \mathcal{L}(\underbrace{E \times E \times \dots \times E}_{p \in \mathbb{N}^* \text{ fois}}, \mathbb{K}) = \mathcal{L}_p(E, \mathbb{K})$ est dite une forme p -linéaire de E . Particulièrement, une application $f \in \mathcal{L}(E \times E, \mathbb{K}) = \mathcal{L}_2(E, \mathbb{K})$ est dite une forme bilinéaire de E .

Exemple 14

Considérons l'application suivante :

$$f : \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}) \times \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K}) \rightarrow \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$$

$$(A, B) \mapsto A \cdot B$$

Pour montrer qu'elle est multilinéaire, nous allons prouver que :

- $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall A, A' \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), \forall B \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K}), f(\lambda A + A', B) = \lambda f(A, B) + f(A', B).$
- $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), \forall B, B' \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K}), f(A, B + \lambda B') = f(A, B) + \lambda f(A, B').$

Soient $\lambda \in \mathbb{K}, A, A' \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$. On a :

$$\begin{aligned} f(\lambda A + A', B) &= (\lambda A + A') \cdot B \\ &= \lambda(A \cdot B) + A' \cdot B \\ &= \lambda f(A, B) + f(A', B) \end{aligned}$$

Soient $\lambda \in \mathbb{K}, A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B, B' \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$. On a :

$$\begin{aligned} f(A, B + \lambda B') &= A \cdot (B + \lambda B') \\ &= A \cdot B + \lambda(A \cdot B') \\ &= f(A, B) + \lambda f(A, B') \end{aligned}$$

Ainsi, f est une application multilinéaire de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}) \times \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$ dans $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$. Dans ce cas, elle est même **bilinéaire**.

Exemple 15

Considérons maintenant l'application suivante :

$$\varphi : \begin{aligned} &(\mathcal{C}([a, b], \mathbb{K}))^2 \rightarrow \mathbb{K} \\ &(f, g) \mapsto \int_a^b f g \end{aligned}$$

On remarque que φ est symétrique, c'est-à-dire que :

$$\forall f, g \in \mathcal{C}([a, b], \mathbb{K}), \varphi(f, g) = \varphi(g, f)$$

Pour montrer que φ est multilinéaire, il suffit alors de prouver que φ est linéaire par rapport à la première variable. En effet, la symétrie de φ implique que φ est aussi linéaire par rapport à la seconde variable.

Soient $\lambda \in \mathbb{K}, f, f' \in \mathcal{C}([a, b], \mathbb{K})$ et $g \in \mathcal{C}([a, b], \mathbb{K})$. On a :

$$\begin{aligned} \varphi(\lambda f + f', g) &= \int_a^b (\lambda f + f') g \\ &= \int_a^b \lambda f g + \int_a^b f' g \\ &= \lambda \int_a^b f g + \int_a^b f' g \\ &= \lambda \varphi(f, g) + \varphi(f', g) \end{aligned}$$

Ainsi, φ est une application bilinéaire de $(\mathcal{C}([a, b], \mathbb{K}))^2$ dans $\mathbb{K}$.

Définition 10 (Forme symétrique et alternée)

Soit $\varphi \in \mathcal{L}_p(E, \mathbb{K})$ une forme p -linéaire de E , avec $p \in \mathbb{N}^*$ et E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

- φ est **antisymétrique** si le fait d'échanger deux variables change le signe du résultat. Pour tout $(x_1, \dots, x_p) \in E^p$ et pour tous indices $1 \leq i < j \leq p$:

$$\varphi(x_1, \dots, x_i, \dots, x_j, \dots, x_p) = -\varphi(x_1, \dots, x_j, \dots, x_i, \dots, x_p)$$

- φ est **alternée** lorsque le résultat est nul dès que deux variables sont identiques.

$$\forall (x_1, \dots, x_p) \in E^p, (\exists i \neq j \in \llbracket 1, p \rrbracket \text{ tel que } x_i = x_j) \implies \varphi(x_1, \dots, x_p) = 0_{\mathbb{K}}$$

Propriété 8

Soit $\varphi \in \mathcal{L}_p(E, \mathbb{K})$ une forme p -linéaire de E .

$$\varphi \text{ antisymétrique} \iff \varphi \text{ alternée}$$

Preuve

► Sens direct : $\implies$

- ▷ Soit φ une forme p -linéaire antisymétrique. Montrons qu'elle est alternée.
- ▷ Soit $(x_1, \dots, x_p) \in E^p$ un n -uplet tel qu'il existe deux indices distincts $i < j$ avec $x_i = x_j = x$.
- ▷ Par antisymétrie, l'échange des composantes aux indices i et j produit :

$$\varphi(x_1, \dots, x, \dots, x, \dots, x_p) = -\varphi(x_1, \dots, x, \dots, x, \dots, x_p)$$

- ▷ On en déduit que $2 \cdot \varphi(x_1, \dots, x_p) = 0_{\mathbb{K}}$. Comme $\text{car}(\mathbb{K}) \neq 2$, l'élément 2 est inversible dans le corps, ce qui implique :

$$\varphi(x_1, \dots, x_p) = 0_{\mathbb{K}}$$

On rappelle que la caractéristique d'un corps $\mathbb{K}$ est définie par :

$$\text{Car}(\mathbb{K}) = \min\{n \in \mathbb{N}^* \text{ tel que } n \cdot x = 0_{\mathbb{K}} \text{ s'il existe, sinon } 0\}$$

- ▷ La forme φ est donc alternée.

► Sens indirect : $\impliedby$

- ▷ Soit φ une forme p -linéaire alternée. Montrons qu'elle est antisymétrique.
- ▷ Soit $(x_1, \dots, x_p) \in E^p$ et deux indices distincts $i < j$. Évaluons la forme sur un vecteur dupliqué $x_i + x_j$ aux positions i et j :

$$\varphi(x_1, \dots, x_i + x_j, \dots, x_i + x_j, \dots, x_p) = 0_{\mathbb{K}}$$

- ▷ Par linéarité par rapport à la i -ième variable, puis par rapport à la j -ième variable, on développe la relation en quatre termes :

$$\begin{aligned} & \varphi(x_1, \dots, x_i, \dots, x_i, \dots, x_p) + \varphi(x_1, \dots, x_i, \dots, x_j, \dots, x_p) \\ & + \varphi(x_1, \dots, x_j, \dots, x_i, \dots, x_p) + \varphi(x_1, \dots, x_j, \dots, x_j, \dots, x_p) = 0_{\mathbb{K}} \end{aligned}$$

- ▷ Puisque φ est alternée, le premier terme (où x_i est répété) et le quatrième terme (où x_j est répété) sont nuls. L'équation se simplifie en :

$$\varphi(x_1, \dots, x_i, \dots, x_j, \dots, x_p) + \varphi(x_1, \dots, x_j, \dots, x_i, \dots, x_p) = 0_{\mathbb{K}}$$

- ▷ Ce qui donne immédiatement par transposition de terme :

$$\varphi(x_1, \dots, x_i, \dots, x_j, \dots, x_p) = -\varphi(x_1, \dots, x_j, \dots, x_i, \dots, x_p)$$

- ▷ La forme φ est donc antisymétrique. ■

Par suite, on notera $\mathcal{A}_n(E)$ l'ensemble des formes n -linéaires alternées sur E , qu'il ne faut absolument pas confondre avec $\mathcal{A}_n$, qui est le groupe alterné d'ordre n .

✓ Propriété 9

Soit $\varphi \in \mathcal{A}_n(E)$ une forme n -linéaire alternée sur un $\mathbb{K}$ -ev. E , avec $n \in \mathbb{N}^*$.

$$\forall (x_1, \dots, x_n) \in E^n, \quad \text{la famille } (x_1, \dots, x_n) \text{ est liée} \implies \varphi(x_1, \dots, x_n) = 0_{\mathbb{K}}$$

Q Preuve

- ▶ Soit $\varphi \in \mathcal{A}_n(E)$ et $(x_1, \dots, x_n) \in E^n$ une famille liée de vecteurs.
 ▶ Par définition d'une famille liée, il existe au moins un indice $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que le vecteur x_k s'écrive comme une combinaison linéaire des autres vecteurs de la famille :

$$x_k = \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^n \lambda_i x_i, \quad \text{où } \lambda_i \in \mathbb{K}$$

- ▶ Par linéarité de φ par rapport à sa k -ième variable, on peut extraire la somme et les scalaires :

$$\begin{aligned} \varphi(x_1, \dots, x_n) &= \varphi \left(x_1, \dots, x_{k-1}, \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^n \lambda_i x_i, x_{k+1}, \dots, x_n \right) \\ &= \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^n \lambda_i \varphi(x_1, \dots, x_{k-1}, x_i, x_{k+1}, \dots, x_n) \end{aligned}$$

- ▶ Pour chaque terme de cette somme, l'indice courant de la sommation i prend une valeur distincte de k . Le vecteur x_i apparaît donc deux fois dans le n -uplet : à sa position d'origine i et à la position k .
 ▶ Puisque φ est alternée, chacun de ces sous-termes s'annulent identiquement. La somme de termes nuls étant nulle, on obtient :

$$\varphi(x_1, \dots, x_n) = 0_{\mathbb{K}} \quad \text{■}$$

→ Conséquence 2 (Invariance par opération élémentaire)

Soit $\varphi \in \mathcal{A}_n(E)$ une forme n -linéaire alternée sur E . La valeur de la forme est invariante si l'on ajoute à une variable une combinaison linéaire des autres variables.

$$\forall (x_1, \dots, x_n) \in E^n, \forall (\lambda_2, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^{n-1}$$

$$\varphi \left(x_1 + \sum_{i=2}^n \lambda_i x_i, x_2, \dots, x_n \right) = \varphi(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

Q Preuve

Soient $\varphi \in \mathcal{A}_n(E)$, $(x_1, \dots, x_n) \in E^n$ et $(\lambda_2, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^{n-1}$.

En utilisant la linéarité de φ par rapport à sa première composante, on développe l'expression :

$$\varphi \left(x_1 + \sum_{i=2}^n \lambda_i x_i, x_2, \dots, x_n \right) = \varphi(x_1, x_2, \dots, x_n) + \sum_{i=2}^n \lambda_i \varphi(x_i, x_2, \dots, x_n)$$

Pour tout $i \in \llbracket 2, n \rrbracket$, le vecteur x_i de la somme apparaît à la fois à la première position et à la i -ième position dans l'expression $\varphi(x_i, x_2, \dots, x_n)$. L'application étant alternée, ce terme s'annule pour chaque valeur de i .

Il ne subsiste donc que le premier terme libre :

$$\varphi \left(x_1 + \sum_{i=2}^n \lambda_i x_i, x_2, \dots, x_n \right) = \varphi(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

■

→ Conséquence 3

Si E est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$, alors :

$$\forall p > n, \quad \mathcal{A}_p(E) = \{0\} \text{ avec } 0 \text{ la forme nulle sur } E$$

Q Preuve

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $p > n$. Soit $\varphi \in \mathcal{A}_p(E)$ une forme p -linéaire alternée sur E .

Par définition de la dimension, le cardinal maximal d'une famille libre dans E est n .

Par conséquent, toute famille contenant p vecteurs (avec $p > n$) est nécessairement liée. En particulier, pour tout $(x_1, \dots, x_p) \in E^p$, la famille $(x_1, \dots, x_p)$ est liée.

D'après la propriété d'annulation sur les familles liées, on en déduit que :

$$\forall (x_1, \dots, x_p) \in E^p, \quad \varphi(x_1, \dots, x_p) = 0_{\mathbb{K}}$$

Ainsi, φ est l'application nulle. Par conséquent, le seul élément de cet espace est :

$$\mathcal{A}_p(E) = \{0\}$$

✓ Propriété 10

Pour toute forme $\varphi \in \mathcal{A}_p(E)$ et pour toute permutation $\sigma \in S_p$:

$$\forall (x_1, \dots, x_p) \in E^p, \quad \varphi(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(p)}) = \varepsilon(\sigma) \cdot \varphi(x_1, \dots, x_p)$$

Q Preuve

Soit $\varphi \in \mathcal{A}_p(E)$. Il est possible de démontrer la propriété par récurrence, mais nous allons suivre une méthode plus rapide.

Soit $\sigma \in S_p$ une permutation exprimable comme un produit de r transpositions :

$$\sigma = \tau_1 \circ \tau_2 \circ \dots \circ \tau_r$$

Par antisymétrie de φ , l'application d'une transposition inverse le signe de la forme. En appliquant successivement les r transpositions, on obtient :

$$\begin{aligned} \varphi(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(p)}) &= (-1)^1 \varphi(x_{\tau_1 \circ \sigma(1)}, \dots, x_{\tau_1 \circ \sigma(p)}) \\ &= (-1)^2 \varphi(x_{\tau_2 \circ \tau_1 \circ \sigma(1)}, \dots, x_{\tau_2 \circ \tau_1 \circ \sigma(p)}) \\ &\vdots \\ &= (-1)^r \varphi(x_{\tau_r \circ \dots \circ \tau_1 \circ \sigma(1)}, \dots, x_{\tau_r \circ \dots \circ \tau_1 \circ \sigma(p)}) \\ &= (-1)^r \varphi(x_1, \dots, x_p) \end{aligned}$$

Sachant que $\varepsilon(\sigma) = (-1)^r$ et que $\tau_r \circ \dots \circ \tau_1 \circ \sigma = \text{id}_{[[1, p]]}$, la relation est vérifiée pour toute permutation de S_p exprimable comme un produit de r transpositions. Tout élément de S_p admettant une décomposition en produit fini de transpositions, la relation est vérifiée pour toute permutation de S_p . ■

Exercices d'assimilation

Cette section ne fait pas partie du cours officiel.

Exercice 1 (*Étude d'une permutation et calculs explicites*)

Soit σ la permutation de S_6 définie par :

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 6 & 1 & 2 & 5 & 3 \end{pmatrix}$$

1. Déterminer explicitement l'ensemble des inversions de σ . En déduire la valeur de sa signature $\varepsilon(\sigma)$.
2. Décomposer σ en produit de cycles à supports disjoints. En utilisant les propriétés du cours sur la signature d'un cycle, retrouver le résultat de la question précédente.
3. Décomposer la permutation σ en un produit de transpositions. Ce produit est-il unique ? Le nombre de transpositions utilisées est-il unique ?

1. Pour déterminer le nombre d'inversions $I(\sigma)$, nous listons méthodiquement les couples (i, j) tels que $i < j$ et $\sigma(i) > \sigma(j)$:
 - Pour $i = 1$ ($\sigma(1) = 4$) : les inversions sont $(1, 3)$ car $4 > 1$, $(1, 4)$ car $4 > 2$, et $(1, 6)$ car $4 > 3$ (3 inversions).
 - Pour $i = 2$ ($\sigma(2) = 6$) : les inversions sont $(2, 3)$, $(2, 4)$, $(2, 5)$, et $(2, 6)$ car l'élément 6 est strictement supérieur à toutes les images suivantes (4 inversions).
 - Pour $i = 3$ ($\sigma(3) = 1$) : aucune inversion car 1 est la valeur minimale de l'ensemble d'arrivée.
 - Pour $i = 4$ ($\sigma(4) = 2$) : aucune inversion car toutes les images à sa droite sont supérieures (5 et 3).
 - Pour $i = 5$ ($\sigma(5) = 5$) : l'unique inversion est $(5, 6)$ car $5 > 3$ (1 inversion).

En sommant ces résultats, on obtient $I(\sigma) = 3 + 4 + 0 + 0 + 1 = 8$ inversions. D'après la relation liant la signature au nombre d'inversions, on en déduit :

$$\varepsilon(\sigma) = (-1)^{I(\sigma)} = (-1)^8 = 1$$

La permutation σ est donc une permutation paire.

2. Déterminons les orbites de chaque élément pour obtenir la décomposition en cycles disjoints :

► $1 \mapsto 4 \mapsto 2 \mapsto 6 \mapsto 3 \mapsto 1$, ce qui engendre le 5-cycle $(1\ 4\ 2\ 6\ 3)$.

► $5 \mapsto 5$, l'élément 5 est un point fixe.

La décomposition de σ en produit de cycles à supports disjoints est donc :

$$\sigma = (1\ 4\ 2\ 6\ 3)$$

La signature d'un p -cycle étant égale à $(-1)^{p-1}$, on obtient pour ce 5-cycle :

$$\varepsilon(\sigma) = (-1)^{5-1} = (-1)^4 = 1$$

On retrouve bien de manière cohérente le résultat de la question précédente.

3. En utilisant la décomposition explicite d'un cycle en produit de transpositions issue du cours, on peut écrire :

$$\sigma = (1\ 3) \circ (1\ 6) \circ (1\ 2) \circ (1\ 4)$$

Cette décomposition n'est pas unique. Par exemple, en exploitant l'involutivité d'une transposition ($\tau \circ \tau = \text{id}$), on peut insérer des termes redondants :

$$\sigma = (1\ 3) \circ (1\ 6) \circ (1\ 2) \circ (1\ 4) \circ (5\ 6) \circ (5\ 6)$$

De fait, le nombre de transpositions utilisées n'est pas unique (on passe ici de 4 à 6 transpositions). En revanche, par morphisme de la signature, la parité du nombre r de transpositions est un invariant structural de la permutation. Comme $\varepsilon(\sigma) = 1$, le nombre de transpositions sera systématiquement pair puisque $(-1)^r = 1$.

Exercice 2 (Autour de la signature et des structures de groupes)

L'objectif de cet exercice est d'établir des propriétés structurelles sur le groupe symétrique.

1. Soit $\sigma \in S_n$. Montrer que la permutation σ et son inverse σ^{-1} possèdent exactement le même nombre d'inversions, c'est-à-dire que $I(\sigma) = I(\sigma^{-1})$.
2. Soit $n \geq 2$. Montrer que le groupe alterné $\mathcal{A}_n$ est engendré par les 3-cycles du groupe symétrique S_n .

Indication : On rappellera que $\mathcal{A}_n$ est engendré par les produits de paires de transpositions, puis on étudiera les produits de la forme $(i\ j) \circ (i\ k)$ et $(i\ j) \circ (k\ l)$ pour des indices distincts.

1. Soit $\sigma \in S_n$. Notons $\mathcal{I}(\sigma)$ l'ensemble des inversions de σ . Par définition :

$$\mathcal{I}(\sigma) = \{(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2 \mid i < j \text{ et } \sigma(i) > \sigma(j)\}$$

Considérons l'application suivante qui opère sur les paires d'indices :

$$f : \begin{array}{l} \mathcal{I}(\sigma) \rightarrow \mathcal{I}(\sigma^{-1}) \\ (i, j) \mapsto (\sigma(j), \sigma(i)) \end{array}$$

Vérifions que l'image d'une inversion de σ par f est bien une inversion de σ^{-1} . Soit $(i, j) \in \mathcal{I}(\sigma)$. Posons $k = \sigma(j)$ and $l = \sigma(i)$. Puisque (i, j) est une inversion de σ , on a par hypothèse $i < j$ et $l > k$, ce qui donne trivialement $k < l$. En appliquant l'application inverse σ^{-1} , on retrouve :

$$\sigma^{-1}(k) = j \quad \text{et} \quad \sigma^{-1}(l) = i$$

Comme $i < j$, on en déduit que $\sigma^{-1}(k) > \sigma^{-1}(l)$. Le couple d'indices (k, l) vérifie donc $k < l$ et $\sigma^{-1}(k) > \sigma^{-1}(l)$, ce qui caractérise rigoureusement une inversion de σ^{-1} . L'application f est donc bien définie.

Pour démontrer rigoureusement que f est bijective, construisons explicitement son application réciproque. Par symétrie du problème, considérons l'application candidate suivante :

$$g : \begin{array}{c} \mathcal{I}(\sigma^{-1}) \rightarrow \mathcal{I}(\sigma) \\ (k, l) \mapsto (\sigma^{-1}(l), \sigma^{-1}(k)) \end{array}$$

Par un raisonnement identique à celui mené pour f , l'application g est bien définie. Évaluons les compositions des deux applications pour vérifier qu'elles s'identifient aux identités respectives des ensembles d'inversions :

► Pour tout couple $(i, j) \in \mathcal{I}(\sigma)$, on a :

$$(g \circ f)(i, j) = g(f(i, j)) = g(\sigma(j), \sigma(i))$$

► En appliquant la définition de g sur le couple d'arguments $(\sigma(j), \sigma(i))$, on obtient :

$$g(\sigma(j), \sigma(i)) = (\sigma^{-1}(\sigma(i)), \sigma^{-1}(\sigma(j))) = (i, j)$$

► On a donc $g \circ f = \text{id}_{\mathcal{I}(\sigma)}$.

► Pour tout couple $(k, l) \in \mathcal{I}(\sigma^{-1})$, on a de la même manière :

$$(f \circ g)(k, l) = f(g(k, l)) = f(\sigma^{-1}(l), \sigma^{-1}(k))$$

► En appliquant la définition de f sur le couple d'arguments $(\sigma^{-1}(l), \sigma^{-1}(k))$, on obtient :

$$f(\sigma^{-1}(l), \sigma^{-1}(k)) = (\sigma(\sigma^{-1}(k)), \sigma(\sigma^{-1}(l))) = (k, l)$$

► On a donc $f \circ g = \text{id}_{\mathcal{I}(\sigma^{-1})}$.

L'application f admet une application réciproque à gauche et à droite (qui est g). f est donc une bijection. Cela implique l'égalité des cardinaux des ensembles de départ et d'arrivée, d'où :

$$I(\sigma) = I(\sigma^{-1})$$

2. Par propriété du cours, le groupe alterné $\mathcal{A}_n$ est constitué des permutations paires, et chaque permutation de $\mathcal{A}_n$ peut se décomposer en un produit comportant un nombre pair de transpositions. On peut donc regrouper les transpositions de cette décomposition par paires consécutives de la forme $\tau_1 \circ \tau_2$.

Soient deux transpositions quelconques τ_1 et τ_2 opérant dans S_n . Nous pouvons analyser de manière exhaustive les trois configurations géométriques possibles pour leurs supports :

- **Cas 1 : Les supports sont identiques.** Si les deux transpositions échangent les mêmes éléments i et j , alors :

$$\tau_1 \circ \tau_2 = (i\ j) \circ (i\ j) = \text{id}$$

L'identité peut s'exprimer comme le produit d'un 3-cycle quelconque et de son inverse : $\text{id} = (i\ j\ k) \circ (i\ k\ j)$, où k est un troisième indice distinct choisi dans $\llbracket 1, n \rrbracket$.

- **Cas 2 : Les supports ont exactement un élément en commun.** Supposons sans perte de généralité que cet élément pivot commun soit i . Les deux transpositions s'écrivent $(i\ j)$ et $(i\ k)$ avec $j \neq k$. En évaluant la composée sur chaque élément, on obtient :

$$(i\ j) \circ (i\ k) = (i\ k\ j)$$

Le produit de deux transpositions ayant un élément commun est donc égal à un 3-cycle de S_n .

- **Cas 3 : Les supports sont strictement disjoints.** Soient quatre indices distincts deux à deux i, j, k, l . Les deux transpositions s'écrivent $(i\ j)$ et $(k\ l)$. Afin de faire apparaître des points de contact, on insère l'identité sous la forme $(i\ k) \circ (i\ k)$ au centre du produit :

$$(i\ j) \circ (k\ l) = (i\ j) \circ \text{id} \circ (k\ l) = \underbrace{(i\ j) \circ (i\ k)}_{\text{Cas 2}} \circ \underbrace{(i\ k) \circ (k\ l)}_{\text{Cas 2}}$$

En appliquant le résultat établi dans le Cas 2 aux deux blocs de calcul distincts, on obtient :

$$(i\ j) \circ (k\ l) = (i\ k\ j) \circ (k\ l\ i)$$

Le produit de deux transpositions disjointes se factorise donc sous la forme d'un produit de deux 3-cycles.

Dans chaque cas de figure, le produit de deux transpositions se décompose exclusivement comme un produit de 3-cycles. Par stabilité de la loi de composition interne, toute permutation paire (élément de $\mathcal{A}_n$) est décomposable en un produit de 3-cycles. On en conclut que la famille des 3-cycles engendre le groupe alterné $\mathcal{A}_n$.

Exercice 3 (Formes bilinéaires symétriques et alternées)

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel où $\mathbb{K}$ est un corps de caractéristique différente de 2. On note $\mathcal{L}_2(E, \mathbb{K})$ l'espace vectoriel des formes bilinéaires sur E , $\mathcal{S}_2(E)$ l'ensemble des

formes bilinéaires symétriques, et $\mathcal{A}_2(E)$ l'ensemble des formes bilinéaires alternées.

1. Démontrer que $\mathcal{S}_2(E)$ et $\mathcal{A}_2(E)$ sont deux sous-espaces vectoriels de $\mathcal{L}_2(E, \mathbb{K})$.
2. Montrer que l'espace des formes bilinéaires se décompose en somme directe sous la forme :

$$\mathcal{L}_2(E, \mathbb{K}) = \mathcal{S}_2(E) \oplus \mathcal{A}_2(E)$$

3. On suppose dans cette question que l'espace E est de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$. Dédurre des questions précédentes la dimension de l'espace vectoriel $\mathcal{A}_2(E)$.

1. L'application nulle de $\mathcal{L}_2(E, \mathbb{K})$ est trivialement symétrique et alternée, donc $\mathcal{S}_2(E)$ et $\mathcal{A}_2(E)$ sont non vides.

► Soient $\lambda \in \mathbb{K}$ et $\varphi_1, \varphi_2 \in \mathcal{S}_2(E)$. Pour tout $(x, y) \in E^2$:

$$(\lambda\varphi_1 + \varphi_2)(y, x) = \lambda\varphi_1(y, x) + \varphi_2(y, x) = \lambda\varphi_1(x, y) + \varphi_2(x, y) = (\lambda\varphi_1 + \varphi_2)(x, y)$$

La combinaison linéaire est symétrique, donc $\mathcal{S}_2(E)$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{L}_2(E, \mathbb{K})$.

► Soient $\lambda \in \mathbb{K}$ et $\psi_1, \psi_2 \in \mathcal{A}_2(E)$. Pour tout $x \in E$:

$$(\lambda\psi_1 + \psi_2)(x, x) = \lambda\psi_1(x, x) + \psi_2(x, x) = \lambda \cdot 0 + 0 = 0$$

La combinaison linéaire est alternée, donc $\mathcal{A}_2(E)$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{L}_2(E, \mathbb{K})$.

2. Procédons par analyse-synthèse pour montrer que $\mathcal{L}_2(E, \mathbb{K}) = \mathcal{S}_2(E) \oplus \mathcal{A}_2(E)$.

► **Analyse** : Soit $f \in \mathcal{L}_2(E, \mathbb{K})$. Supposons qu'il existe $s \in \mathcal{S}_2(E)$ et $a \in \mathcal{A}_2(E)$ tels que $f = s + a$. Pour tout $(x, y) \in E^2$, on a :

$$\begin{cases} f(x, y) = s(x, y) + a(x, y) \\ f(y, x) = s(y, x) + a(y, x) = s(x, y) - a(x, y) \end{cases}$$

Par somme et différence des deux lignes (puisque $\text{car}(\mathbb{K}) \neq 2$), les formes s et a sont uniquement déterminées par :

$$s(x, y) = \frac{1}{2}(f(x, y) + f(y, x)) \quad \text{et} \quad a(x, y) = \frac{1}{2}(f(x, y) - f(y, x))$$

L'unicité de la décomposition prouve que la somme est directe : $\mathcal{S}_2(E) \cap \mathcal{A}_2(E) = \{0\}$.

► **Synthèse** : Soit $f \in \mathcal{L}_2(E, \mathbb{K})$. Définissons les deux applications s et a sur E^2 par les formules obtenues lors de l'analyse. Par bilinéarité de f , s et a sont trivialement bilinéaires. De plus, pour tout $(x, y) \in E^2$, $s(y, x) = s(x, y)$, donc $s \in \mathcal{S}_2(E)$. Pour tout $x \in E$, $a(x, x) = \frac{1}{2}(f(x, x) - f(x, x)) = 0$, donc $a \in \mathcal{A}_2(E)$. Enfin, on vérifie immédiatement que $s(x, y) + a(x, y) = f(x, y)$, ce qui valide l'existence de la décomposition.

On conclut que $\mathcal{L}_2(E, \mathbb{K}) = \mathcal{S}_2(E) \oplus \mathcal{A}_2(E)$.

3. L'espace E étant de dimension finie n , fixons une base $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ de E . L'application qui à toute forme bilinéaire associe sa matrice représentative dans la base $\mathcal{B}$ est un isomorphisme d'espaces vectoriels entre $\mathcal{L}_2(E, \mathbb{K})$ et $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

On rappelle que, pour tout $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels E, F de dimensions respectives n et m , l'application suivante est bijective :

$$\psi : \begin{array}{ccc} \mathcal{L}(E, F) & \rightarrow & \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K}) \\ f & \mapsto & \text{Mat}(f, \mathcal{B}, \mathcal{C}) \end{array}$$

Où $\mathcal{B}$ et $\mathcal{C}$ sont des bases respectives de E et F . En particulier, pour $F = \mathbb{K}$, on a l'isomorphisme :

$$\psi : \begin{array}{ccc} \mathcal{L}(E, \mathbb{K}) & \rightarrow & \mathcal{M}_{1,n}(\mathbb{K}) \\ f & \mapsto & \text{Mat}(f), \mathcal{B}, \mathcal{B}_{\text{can}} \end{array}$$

Par cet isomorphisme, l'espace des formes alternées $\mathcal{A}_2(E)$ est isomorphe à l'espace des matrices antisymétriques $\mathcal{A}_n(\mathbb{K})$. Une matrice antisymétrique $M = (m_{i,j})$ possède une diagonale nulle ($m_{i,i} = 0$) et ses coefficients sous la diagonale sont uniquement déterminés par la relation $m_{i,j} = -m_{j,i}$. Sa dimension est donc égale au nombre de coefficients situés strictement au-dessus de la diagonale, d'où :

$$\dim(\mathcal{A}_2(E)) = \dim(\mathcal{A}_n(\mathbb{K})) = \frac{n(n-1)}{2}$$

Exercice 4 (Propriétés des $\mathcal{A}_n(E)$ et trace d'un $\mathcal{L}(E)$)

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension $n \geq 1$ et soit $\varphi \in \mathcal{A}_n(E)$ une forme n -linéaire alternée non nulle. Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ un endomorphisme de E . On définit une application φ_f de E^n dans $\mathbb{K}$ par :

$$\forall (x_1, \dots, x_n) \in E^n, \quad \varphi_f(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \varphi(x_1, \dots, x_{i-1}, f(x_i), x_{i+1}, \dots, x_n)$$

1. Montrer que l'application φ_f est une forme n -linéaire sur E .
 2. Démontrer que φ_f est une forme alternée.
 3. On admet que l'espace vectoriel $\mathcal{A}_n(E)$ des formes n -linéaires alternées est de dimension 1 lorsque $\dim(E) = n$. Que peut-on en déduire concernant la relation entre la forme φ_f et la forme d'origine φ ?
1. L'application φ étant une forme n -linéaire, elle est bien définie de E^n dans $\mathbb{K}$. L'application φ_f est donc également bien définie de E^n dans $\mathbb{K}$ comme somme finie de termes scalaires.

Montrons que φ_f est linéaire par rapport à sa k -ième variable (pour un indice $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ fixé). Soient $x_k, y_k \in E$, $\alpha \in \mathbb{K}$ et $(x_1, \dots, x_{k-1}, x_{k+1}, \dots, x_n) \in E^{n-1}$. Évaluons $\varphi_f(x_1, \dots, \alpha x_k + y_k, \dots, x_n)$ en séparant la somme définissant φ_f en trois blocs

distincts : le terme $i = k$, et les termes $i \neq k$.

$$\begin{aligned}\varphi_f(x_1, \dots, \alpha x_k + y_k, \dots, x_n) &= \sum_{i=1}^n \varphi(x_1, \dots, f(x_i), \dots, \alpha x_k + y_k, \dots, x_n) \\ &= \sum_{i=1}^{k-1} \varphi(x_1, \dots, f(x_i), \dots, \alpha x_k + y_k, \dots, x_n) \\ &\quad + \varphi(x_1, \dots, x_{k-1}, f(\alpha x_k + y_k), x_{k+1}, \dots, x_n) \\ &\quad + \sum_{i=k+1}^n \varphi(x_1, \dots, \alpha x_k + y_k, \dots, f(x_i), \dots, x_n)\end{aligned}$$

En utilisant la linéarité de f sur le terme central ($f(\alpha x_k + y_k) = \alpha f(x_k) + f(y_k)$) et la linéarité de la forme φ par rapport à ses composantes pour chaque bloc, on peut extraire le scalaire α et séparer les structures :

$$\begin{aligned}&= \alpha \left[\sum_{i=1}^{k-1} \varphi(\dots, f(x_i), \dots, x_k, \dots) + \varphi(\dots, f(x_k), \dots) + \sum_{i=k+1}^n \varphi(\dots, x_k, \dots, f(x_i), \dots) \right] \\ &\quad + \left[\sum_{i=1}^{k-1} \varphi(\dots, f(x_i), \dots, y_k, \dots) + \varphi(\dots, f(y_k), \dots) + \sum_{i=k+1}^n \varphi(\dots, y_k, \dots, f(x_i), \dots) \right] \\ &= \alpha \varphi_f(x_1, \dots, x_k, \dots, x_n) + \varphi_f(x_1, \dots, y_k, \dots, x_n)\end{aligned}$$

L'application φ_f est linéaire par rapport à sa k -ième variable pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, elle est donc n -linéaire sur E .

2. Montrons que φ_f est une forme alternée. Soit $(x_1, \dots, x_n) \in E^n$ un n -uplet tel qu'il existe deux indices distincts $k < l$ pour lesquels $x_k = x_l = x$. Analysons les termes de la somme $\varphi_f(x_1, \dots, x_n)$:

$$\varphi_f(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \varphi(x_1, \dots, x_k, \dots, x_l, \dots, x_{i-1}, f(x_i), x_{i+1}, \dots, x_n)$$

► Pour tout indice $i \notin \{k, l\}$, le n -uplet sur lequel est évalué φ contient toujours x_k et x_l intacts. Comme $x_k = x_l = x$, et que la forme φ d'origine est alternée, tous ces termes s'annulent identiquement.

► Il ne subsiste donc dans la somme que les deux termes associés aux indices $i = k$ et $i = l$:

$$\begin{aligned}\varphi_f(x_1, \dots, x_n) &= \varphi(x_1, \dots, f(x_k), \dots, x_l, \dots, x_n) + \varphi(x_1, \dots, x_k, \dots, f(x_l), \dots, x_n) \\ &= \varphi(x_1, \dots, f(x), \dots, x, \dots, x_n) + \varphi(x_1, \dots, x, \dots, f(x), \dots, x_n)\end{aligned}$$

Puisque φ est alternée, elle est également antisymétrique. L'échange des composantes aux indices k et l (c'est-à-dire l'échange de $f(x)$ et x) dans le second terme génère un changement de signe :

$$\varphi(x_1, \dots, x, \dots, f(x), \dots, x_n) = -\varphi(x_1, \dots, f(x), \dots, x, \dots, x_n)$$

En injectant cette relation d'antisymétrie, on obtient :

$$\varphi_f(x_1, \dots, x_n) = \varphi(x_1, \dots, f(x), \dots, x, \dots, x_n) - \varphi(x_1, \dots, f(x), \dots, x, \dots, x_n) = 0_{\mathbb{K}}$$

L'application φ_f est donc une forme n -linéaire alternée sur E , soit $\varphi_f \in \mathcal{A}_n(E)$.

-
3. On sait que l'espace vectoriel $\mathcal{A}_n(E)$ est de dimension 1. De fait, toute famille constituée d'un unique vecteur non nul de cet espace en forme une base.

Puisque $\varphi \in \mathcal{A}_n(E)$ et que $\varphi \neq 0$ par hypothèse, la famille (φ) est une base de l'espace vectoriel $\mathcal{A}_n(E)$. Comme nous avons démontré à la question précédente que φ_f appartient également à l'espace $\mathcal{A}_n(E)$, il existe un unique scalaire dépendant uniquement de f , noté $\lambda_f \in \mathbb{K}$, tel que :

$$\varphi_f = \lambda_f \cdot \varphi$$

3 Déterminant d'un système de vecteurs

Définition 11

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$. Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E .

Soient $u_1, \dots, u_n \in E$ des vecteurs. Leurs coordonnées respectives dans la base $\mathcal{B}$ sont données par les scalaires $a_{i,j} \in \mathbb{K}$ tels que :

$$\forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad u_j = \sum_{i=1}^n a_{i,j} e_i = a_{1,j} e_1 + a_{2,j} e_2 + \dots + a_{n,j} e_n$$

On définit le **déterminant** du système de vecteurs/la famille $u_1, \dots, u_n$ relativement à la base $\mathcal{B}$ par la **formule de Leibniz** :

$$\det_{\mathcal{B}}(u_1, \dots, u_n) = \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{k=1}^n a_{\sigma(k), k}$$

Par changement d'indice via la permutation inverse σ^{-1} , cette somme peut également s'effectuer sur les lignes, ce qui donne la formulation équivalente :

$$\det_{\mathcal{B}}(u_1, \dots, u_n) = \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{k=1}^n a_{k, \sigma(k)}$$

On note de manière compacte ce déterminant sous la forme suivante :

$$\det_{\mathcal{B}}(u_1, \dots, u_n) = \begin{vmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \dots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \dots & a_{n,n} \end{vmatrix}$$

Remarque 6 (Déterminants usuels)

- ▶ Dans un espace vectoriel de dimension 2, le déterminant d'un système de vecteurs $u_1 = a_{1,1}e_1 + a_{2,1}e_2$ et $u_2 = a_{1,2}e_1 + a_{2,2}e_2$ est égal à :

$$\det_{\mathcal{B}}(u_1, u_2) = \varepsilon(\text{id})a_{1,1}a_{2,2} + \varepsilon((1\ 2))a_{1,2}a_{2,1} = a_{1,1}a_{2,2} - a_{1,2}a_{2,1}$$

Sachant que $S_2 = \{\text{id}, (1\ 2)\}$ avec $\varepsilon(\text{id}) = 1$ et $\varepsilon((1\ 2)) = -1$.

► Dans un espace vectoriel de dimension 3, le déterminant d'un système de vecteurs

$$\begin{cases} u_1 = a_{1,1}e_1 + a_{2,1}e_2 + a_{3,1}e_3 \\ u_2 = a_{1,2}e_1 + a_{2,2}e_2 + a_{3,2}e_3 \\ u_3 = a_{1,3}e_1 + a_{2,3}e_2 + a_{3,3}e_3 \end{cases}$$

est donné par le **développement de Sarrus** comportant $3! = 6$ termes :

$$\begin{aligned} \det_{\mathcal{B}}(u_1, u_2, u_3) &= \varepsilon(\text{id})a_{1,1}a_{2,2}a_{3,3} + \varepsilon((1\ 2\ 3))a_{1,2}a_{2,3}a_{3,1} + \varepsilon((1\ 3\ 2))a_{1,3}a_{2,1}a_{3,2} \\ &\quad + \varepsilon((1\ 2))a_{1,2}a_{2,1}a_{3,3} + \varepsilon((1\ 3))a_{1,3}a_{2,2}a_{3,1} + \varepsilon((2\ 3))a_{1,1}a_{2,3}a_{3,2} \\ &= a_{1,1}a_{2,2}a_{3,3} + a_{1,2}a_{2,3}a_{3,1} + a_{1,3}a_{2,1}a_{3,2} - a_{1,2}a_{2,1}a_{3,3} - a_{1,3}a_{2,2}a_{3,1} - a_{1,1}a_{2,3}a_{3,2} \end{aligned}$$

chacun associé à une des permutations de S_3 dont les signatures respectives sont :

$$\begin{cases} S_3 = \{\text{id}, (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2), (1\ 2), (1\ 3), (2\ 3)\} \\ \varepsilon(\text{id}) = \varepsilon((1\ 2\ 3)) = \varepsilon((1\ 3\ 2)) = 1 \\ \varepsilon((1\ 2)) = \varepsilon((1\ 3)) = \varepsilon((2\ 3)) = -1 \end{cases}$$

Exemple 16 (Dans $\mathbb{R}^3$)

Dans $\mathbb{R}^3$, muni de la base canonique $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$, calculons le déterminant du système de vecteurs suivants :

$$\begin{cases} u = (1, -1, 2) \\ v = (2, 0, 3) \\ w = (3, -1, 4) \end{cases}$$

On écrit le déterminant associé : $\det_{\mathcal{B}}(u, v, w) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 0 & -1 \\ 2 & 3 & 4 \end{vmatrix}$.

En appliquant la formule de développement explicite pour $n = 3$, on trouve :

$$\begin{aligned} \det_{\mathcal{B}}(u, v, w) &= 1 \cdot 0 \cdot 4 + 2 \cdot (-1) \cdot 2 + 3 \cdot (-1) \cdot 3 - 2 \cdot (-1) \cdot 4 - 3 \cdot 0 \cdot 2 - 1 \cdot (-1) \cdot 3 \\ &= 0 - 4 - 9 + 8 - 0 + 3 = -2 \end{aligned}$$

Exemple 17 (Un autre dans $\mathbb{R}^3$)

Dans $\mathbb{R}^3$, muni de la base canonique $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$, calculons le déterminant du

système de vecteurs suivants :

$$\begin{cases} u = (1, -1, 3) \\ v = (2, 0, -3) \\ w = (3, -3, -4) \end{cases}$$

On écrit le déterminant associé : $\det_{\mathcal{B}}(u, v, w) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 0 & -3 \\ 2 & 3 & -4 \end{vmatrix}$.

On trouve :

$$\det_{\mathcal{B}}(u, v, w) = \dots = 31$$

Exemple 18 (Polynômes de degré au plus 2)

Dans $\mathbb{K}_2[X]$, muni de la base canonique $\mathcal{B} = (1, X, X^2)$, calculons le déterminant du système de vecteurs suivants :

$$\begin{cases} P = (1 - X)^2 = 1 - 2X + X^2 \\ Q = 2 - 3X \\ R = X - 2X^2 \end{cases}$$

On écrit le déterminant associé : $\det_{\mathcal{B}}(P, Q, R) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -2 & -3 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \end{vmatrix}$.

En développant, on obtient explicitement :

$$\begin{aligned} \det_{\mathcal{B}}(P, Q, R) &= 1 \cdot (-3) \cdot (-2) + 2 \cdot 1 \cdot 1 + 0 \cdot (-2) \cdot 0 - 0 \cdot (-3) \cdot 1 - 2 \cdot (-2) \cdot (-2) - 1 \cdot 1 \cdot 0 \\ &= 6 + 2 - 8 = 0 \end{aligned}$$

Pour les propriétés suivantes, on considère E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$, et $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E .

Propriété 11

Toute forme n -linéaire alternée de E est un multiple scalaire du déterminant dans la base $\mathcal{B}$:

$$\forall \varphi \in \mathcal{A}_n(E), \quad \varphi = \varphi(e_1, \dots, e_n) \cdot \det_{\mathcal{B}}$$

Cela implique que la famille $(\det_{\mathcal{B}})$ engendre l'espace des formes n -linéaires alternées, d'où la structure suivante :

$$\begin{cases} \det_{\mathcal{B}} \in \mathcal{A}_n(E) \\ \mathcal{A}_n(E) = \mathbb{K} \cdot \det_{\mathcal{B}} \\ \dim_{\mathbb{K}}(\mathcal{A}_n(E)) = 1 \end{cases}$$

Q Preuve

Considérons une forme n -linéaire alternée $\varphi \in \mathcal{A}_n(E)$ et $(u_1, \dots, u_n) \in E^n$ un n -uplet de vecteurs. Les coordonnées de ces vecteurs dans la base $\mathcal{B}$ s'écrivent :

$$\forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad u_j = \sum_{i=1}^n a_{i,j} e_i$$

En utilisant la linéarité de φ par rapport à chacune de ses composantes, on développe l'expression globale par rapport aux familles d'indices :

$$\begin{aligned} \varphi(u_1, \dots, u_n) &= \varphi \left(\sum_{i_1=1}^n a_{i_1,1} e_{i_1}, u_2, \dots, u_n \right) \\ &= \sum_{i_1=1}^n a_{i_1,1} \varphi(e_{i_1}, u_2, \dots, u_n) \\ &= \sum_{1 \leq i_1, i_2 \leq n} a_{i_1,1} a_{i_2,2} \varphi(e_{i_1}, e_{i_2}, u_3, \dots, u_n) \\ &\vdots \\ &= \sum_{1 \leq i_1, i_2, \dots, i_n \leq n} a_{i_1,1} a_{i_2,2} \dots a_{i_n,n} \varphi(e_{i_1}, e_{i_2}, \dots, e_{i_n}) \\ &= \sum_{(i_1, \dots, i_n) \in \llbracket 1, n \rrbracket^n} \left(\prod_{k=1}^n a_{i_k, k} \right) \cdot \varphi(e_{i_1}, e_{i_2}, \dots, e_{i_n}) \\ &= \sum_{f \in \llbracket 1, n \rrbracket^{\llbracket 1, n \rrbracket}} \left(\prod_{k=1}^n a_{f(k), k} \right) \cdot \varphi(e_{f(1)}, e_{f(2)}, \dots, e_{f(n)}) \end{aligned}$$

L'indice de sommation f décrit l'ensemble des applications de $\llbracket 1, n \rrbracket$ dans lui-même. Si une fonction f n'est pas bijective, sachant qu'elle est définie de $\llbracket 1, n \rrbracket$ vers lui-même, elle ne sera pas injective, ce qui implique qu'il existe deux indices distincts $k \neq l$ tels que $f(k) = f(l)$. Le n -uplet associé possède alors deux vecteurs identiques. La forme φ étant alternée, ce terme s'annule :

$$\varphi(e_{f(1)}, e_{f(2)}, \dots, e_{f(n)}) = 0_{\mathbb{K}}$$

On peut par conséquent restreindre la somme aux seules applications injectives (donc bijectives), c'est-à-dire aux permutations $\sigma \in S_n$:

$$\varphi(u_1, \dots, u_n) = \sum_{\sigma \in S_n} \left(\prod_{k=1}^n a_{\sigma(k), k} \right) \cdot \varphi(e_{\sigma(1)}, e_{\sigma(2)}, \dots, e_{\sigma(n)})$$

Par propriété d'antisymétrie sur les formes alternées, l'action de la permutation σ sur la base extrait sa signature : $\varphi(e_{\sigma(1)}, \dots, e_{\sigma(n)}) = \varepsilon(\sigma) \cdot \varphi(e_1, \dots, e_n)$. On réinjecte cette relation dans la somme :

$$\begin{aligned} \varphi(u_1, \dots, u_n) &= \sum_{\sigma \in S_n} \left(\prod_{k=1}^n a_{\sigma(k), k} \right) \cdot \varepsilon(\sigma) \varphi(e_1, e_2, \dots, e_n) \\ &= \varphi(e_1, e_2, \dots, e_n) \cdot \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{k=1}^n a_{\sigma(k), k} \\ &= \varphi(e_1, e_2, \dots, e_n) \cdot \det_{\mathcal{B}}(u_1, \dots, u_n) \end{aligned}$$

La relation étant vérifiée pour tout n -uplet, on en conclut l'égalité des formes :

$$\forall \varphi \in \mathcal{A}_n(E), \quad \varphi = \varphi(e_1, \dots, e_n) \cdot \det_{\mathcal{B}}$$

■

✓ Propriété 12

$$\det_{\mathcal{B}}(e_1, \dots, e_n) = 1$$

Q Preuve

L'application du déterminant $\det_{\mathcal{B}}$ appartient à l'espace $\mathcal{A}_n(E)$. En lui appliquant directement la propriété précédente, on obtient :

$$\det_{\mathcal{B}} = \det_{\mathcal{B}}(e_1, \dots, e_n) \cdot \det_{\mathcal{B}}$$

L'application déterminant n'étant pas nulle, son unique coefficient multiplicateur sur elle-même est nécessairement 1, d'où $\det_{\mathcal{B}}(e_1, \dots, e_n) = 1$. On peut aussi démontrer cette propriété en considérant quelconque $\varphi \in \mathcal{A}_n(E)$ et en évaluant la relation sur $(e_1, \dots, e_n)$:

$$\varphi(e_1, \dots, e_n) = \varphi(e_1, \dots, e_n) \cdot \det_{\mathcal{B}}(e_1, \dots, e_n) \implies \det_{\mathcal{B}}(e_1, \dots, e_n) = 1$$

■

✓ Propriété 13

Si $\mathcal{B}'$ est une autre base de E , alors :

$$\det_{\mathcal{B}'} = \det_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B}) \cdot \det_{\mathcal{B}}$$

Cela implique l'identité suivante :

$$\det_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B}) \cdot \det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') = 1$$

Q Preuve

Puisque $\det_{\mathcal{B}'}$ est une forme n -linéaire alternée sur E , elle appartient à $\mathcal{A}_n(E)$. L'application directe du théorème de structure dans la base $\mathcal{B}$ donne immédiatement :

$$\det_{\mathcal{B}'} = \det_{\mathcal{B}'}(e_1, \dots, e_n) \cdot \det_{\mathcal{B}} = \det_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B}) \cdot \det_{\mathcal{B}}$$

En évaluant cette égalité sur la famille de vecteurs de la base $\mathcal{B}'$, et en utilisant la

propriété d'identité précédente ($\det_{B'}(B') = 1$), on trouve :

$$1 = \det_{B'}(B) \cdot \det_B(B')$$

Ce qui démontre la relation demandée. ■

Remarque 7

Comme $\det_B \in \mathcal{A}_n(E)$, toutes les propriétés d'une forme n -linéaires alternée s'appliquent à l'application déterminant :

$$\det_B(u_{\sigma(1)}, \dots, u_{\sigma(n)}) = \varepsilon(\sigma) \cdot \det_B(u_1, \dots, u_n)$$

$$\det_B\left(u_1 + \sum_{i=2}^n \lambda_i u_i, u_2, \dots, u_n\right) = \det_B(u_1, u_2, \dots, u_n)$$

$$(u_1, \dots, u_n) \text{ est une base de } E \iff \det_B(u_1, \dots, u_n) \neq 0_{\mathbb{K}}$$

Preuve (Démonstration du troisième point de la remarque)

Soit une famille $B' = (u_1, \dots, u_n)$ de E .

$\implies$ Supposons que B' est une base de E . D'après la propriété de changement de base établie précédemment, on a l'identité scalaire :

$$\det_{B'}(B) \cdot \det_B(B') = 1$$

Si l'on avait $\det_B(B') = 0_{\mathbb{K}}$, le produit membre à membre donnerait $0_{\mathbb{K}} = 1$, ce qui est absurde. Par conséquent, $\det_B(u_1, \dots, u_n) \neq 0_{\mathbb{K}}$.

$\impliedby$ Supposons par l'absurde que $\det_B(u_1, \dots, u_n) \neq 0_{\mathbb{K}}$ et que la famille B' ne soit pas une base de E .

Puisque le cardinal de B' est exactement égal à $\dim(E) = n$, le fait que B' ne soit pas une base **implique nécessairement que la famille est liée** (si elle était libre, elle serait maximale et formerait une base).

Or, d'après la propriété d'annulation des formes alternées sur les familles liées, on a :

$$\det_B(u_1, \dots, u_n) = 0_{\mathbb{K}}$$

Ce résultat contredit directement l'hypothèse de départ. Par conséquent, la famille $B' = (u_1, \dots, u_n)$ est obligatoirement une base de E . ■

Exemple 19 (Dans $\mathbb{R}^3$)

On considère la famille de vecteurs de $\mathbb{R}^3$ suivante :

$$\begin{cases} u = (1, -1, 3) \\ v = (2, 1, 1) \\ w = (-1, 4, 1) \end{cases}$$

Calculons le déterminant de ce système de vecteurs dans la base canonique $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$:

$$\det_{\mathcal{B}}(u, v, w) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 4 \\ 3 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

En développant, on trouve :

$$\det_{\mathcal{B}}(u, v, w) = 27 \neq 0$$

Par conséquent, la famille de vecteurs (u, v, w) est une base de $\mathbb{R}^3$.

 Exemple 20 (*Polynômes de degré au plus 2*)

On considère la famille de vecteurs de $\mathbb{R}_2[X]$ suivante :

$$\begin{cases} P = (1 - X)^2 = 1 - 2X + X^2 \\ Q = 2 - 3X \\ R = X - 2X^2 \end{cases}$$

Calculons le déterminant de ce système de vecteurs dans la base canonique $\mathcal{B} = (1, X, X^2)$:

$$\det_{\mathcal{B}}(P, Q, R) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -2 & -3 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \end{vmatrix}$$

En développant, on trouve :

$$\det_{\mathcal{B}}(P, Q, R) = 0$$

Par conséquent, la famille de vecteurs (P, Q, R) n'est pas une base de $\mathbb{R}_2[X]$.

4 Déterminant d'un endomorphisme

✓ Propriété 14

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $f \in \mathcal{L}(E)$ un endomorphisme de E . Il existe un unique scalaire $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que, pour toute forme n -linéaire alternée $\varphi \in \mathcal{A}_n(E)$ et pour tout système de vecteurs $(u_1, \dots, u_n) \in E^n$, on ait :

$$\varphi(f(u_1), \dots, f(u_n)) = \lambda \cdot \varphi(u_1, \dots, u_n)$$

📖 Définition 12

Ce scalaire unique λ est appelé le **déterminant** de l'endomorphisme f , noté $\det(f)$.

🔍 Preuve

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$. Introduisons l'application Ψ qui, à chaque forme n -linéaire alternée φ , associe l'application $\Psi(\varphi)$ définie par :

$$\Psi(\varphi) : E^n \rightarrow \mathbb{K} \\ (u_1, \dots, u_n) \mapsto \varphi(f(u_1), \dots, f(u_n))$$

► Étape 1 : Ψ est bien définie de $\mathcal{A}_n(E)$ dans $\mathcal{A}_n(E)$

- ▷ Par linéarité de f et par n -linéarité de φ , il est immédiat que $\Psi(\varphi)$ est une forme n -linéaire sur E .
- ▷ Montrons qu'elle est alternée. Soit $(u_1, \dots, u_n) \in E^n$ tel qu'il existe deux indices distincts $i \neq j$ avec $u_i = u_j$. Par linéarité de f , on a $f(u_i) = f(u_j)$. La forme φ étant alternée, on en déduit :

$$\Psi(\varphi)(u_1, \dots, u_n) = \varphi(f(u_1), \dots, f(u_i), \dots, f(u_j), \dots, f(u_n)) = 0_{\mathbb{K}}$$

Ainsi, pour toute forme $\varphi \in \mathcal{A}_n(E)$, on a $\Psi(\varphi) \in \mathcal{A}_n(E)$.

► Étape 2 : Ψ est une application linéaire

- ▷ Soient $\varphi_1, \varphi_2 \in \mathcal{A}_n(E)$ et $\alpha \in \mathbb{K}$. Pour tout $(u_1, \dots, u_n) \in E^n$:

$$\begin{aligned} \Psi(\alpha\varphi_1 + \varphi_2)(u_1, \dots, u_n) &= (\alpha\varphi_1 + \varphi_2)(f(u_1), \dots, f(u_n)) \\ &= \alpha\varphi_1(f(u_1), \dots, f(u_n)) + \varphi_2(f(u_1), \dots, f(u_n)) \\ &= \alpha\Psi(\varphi_1)(u_1, \dots, u_n) + \Psi(\varphi_2)(u_1, \dots, u_n) \end{aligned}$$

L'égalité étant vraie pour tout n -uplet de vecteurs, on a $\Psi(\alpha\varphi_1 + \varphi_2) = \alpha\Psi(\varphi_1) + \Psi(\varphi_2)$. L'application Ψ est donc un endomorphisme de l'espace $\mathcal{A}_n(E)$, donc :

$$\Psi \in \mathcal{L}(\mathcal{A}_n(E))$$

► **Étape 3 : Application de l'argument de dimension**

- ▷ On sait que $\forall \varphi \in \mathcal{A}_n(E), \Psi(\varphi) \in \mathcal{A}_n(E)$ et que $\Psi \in \mathcal{L}(\mathcal{A}_n(E))$. On sait aussi que $\dim_{\mathbb{K}} \mathcal{A}_n(E) = 1$. Par conséquent, la famille $(\varphi, \Psi(\varphi))$ est liée pour toute forme $\varphi \in \mathcal{A}_n(E)$.
- ▷ Le lemme suivant est donné pour justifier la relation d'homothétie qui va suivre :

si $g \in \mathcal{L}(E)$ et $\forall x \in E, (x, g(x))$ est liée alors $\exists! \lambda \in \mathbb{K}, \forall x \in E, g(x) = \lambda x$

- ▷ En appliquant ce lemme à l'endomorphisme Ψ de l'espace $\mathcal{A}_n(E)$, on trouve qu'il existe un unique scalaire $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que :

$$\exists! \lambda \in \mathbb{K} \text{ tel que } \Psi = \lambda \text{id}_{\mathcal{A}_n(E)}$$

- ▷ Pour toute forme n -linéaire alternée $\varphi \in \mathcal{A}_n(E)$, on a donc :

$$\Psi(\varphi) = \lambda \cdot \varphi$$

► **Étape 4 : Conclusion**

- ▷ En évaluant la relation précédente sur un système de vecteurs quelconque $(u_1, \dots, u_n)$, on trouve la relation suivante, avec λ le même scalaire unique dont l'unicité est garantie par celle du rapport de l'homothétie associée à Ψ . :

$$\forall \varphi \in \mathcal{A}_n(E), \forall (u_1, \dots, u_n) \in E^n, \quad \varphi(f(u_1), \dots, f(u_n)) = \lambda \cdot \varphi(u_1, \dots, u_n)$$



→ **Conséquence 4**

Soit $\mathcal{B}$ une base quelconque de E . Le déterminant de l'endomorphisme f correspond au déterminant de la famille des images des vecteurs de la base $\mathcal{B}$ exprimée dans cette même base $\mathcal{B}$:

$$\det(f) = \det_{\mathcal{B}}(f(\mathcal{B}))$$

🔍 **Preuve**

Considérons la base $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ de E . Puisque l'application déterminant $\det_{\mathcal{B}}$ appartient à l'espace $\mathcal{A}_n(E)$, on peut lui appliquer directement le théorème précé-

dent :

$$\det_{\mathcal{B}}(f(e_1), \dots, f(e_n)) = \det(f) \cdot \det_{\mathcal{B}}(e_1, \dots, e_n)$$

Or, nous avons établi à la section précédente que $\det_{\mathcal{B}}(e_1, \dots, e_n) = 1$. L'équation se simplifie immédiatement en :

$$\det(f) = \det_{\mathcal{B}}(f(e_1), \dots, f(e_n)) = \det_{\mathcal{B}}(f(\mathcal{B}))$$

■

Exemple 21 (*Dans $\mathbb{R}^3$*)

Soit $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ l'endomorphisme défini par :

$$f(x, y, z) = (x - 3y + z, 2x - y, x + y - z)$$

Calculons le déterminant de f dans la base canonique $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ de $\mathbb{R}^3$.
En appliquant f aux vecteurs de la base, on trouve :

$$\begin{cases} f(e_1) = (1, 2, 1) \\ f(e_2) = (-3, -1, 1) \\ f(e_3) = (1, 0, -1) \end{cases}$$

Le déterminant de f est alors donné par :

$$\det(f) = \det_{\mathcal{B}}(f(e_1), f(e_2), f(e_3)) = \begin{vmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \end{vmatrix}$$

En développant, on trouve :

$$\det(f) = -2$$

Exemple 22 (*Polynômes de degré au plus 2*)

Soit $f : \mathbb{R}_2[X] \rightarrow \mathbb{R}_2[X]$ l'endomorphisme défini par :

$$f(P) = (1 - X)P' + 3P$$

Calculons le déterminant de f dans la base canonique $\mathcal{B} = (1, X, X^2)$ de $\mathbb{R}_2[X]$.
En appliquant f aux vecteurs de la base, on trouve :

$$\begin{cases} f(1) = 3 \\ f(X) = 3X + 1 - X = 2X + 1 \\ f(X^2) = (1 - X) \cdot 2X + 3X^2 = X^2 + 2X \end{cases}$$

Le déterminant de f est alors donné par :

$$\det(f) = \det_{\mathcal{B}}(f(1), f(X), f(X^2)) = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

En développant, on trouve :

$$\det(f) = 6$$

Dans E , un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$, les propriétés suivantes sont vérifiées :

✓ **Propriété 15 (Déterminant de l'identité)**

$$\det(\text{id}_E) = 1$$

Q **Preuve**

En appliquant le corollaire de la section précédente à l'endomorphisme identité id_E , on obtient :

$$\det(\text{id}_E) = \det(\text{id}_E(\mathcal{B})) = \det(\mathcal{B})$$

Or, il a été établi lors de la construction du déterminant d'un système de vecteurs que $\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}) = 1$. Par conséquent, on a $\det(\text{id}_E) = 1$. ■

✓ **Propriété 16 (Déterminant d'une homothétie)**

$$\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall f \in \mathcal{L}(E), \quad \det(\lambda \cdot f) = \lambda^n \cdot \det(f)$$

Q **Preuve**

Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ la base de E . Par définition du déterminant de l'endomorphisme $\lambda \cdot f$, on évalue la forme alternée $\det_{\mathcal{B}}$ sur le système des images :

$$\det(\lambda \cdot f) = \det_{\mathcal{B}}((\lambda \cdot f)(e_1), \dots, (\lambda \cdot f)(e_n)) = \det_{\mathcal{B}}(\lambda \cdot f(e_1), \dots, \lambda \cdot f(e_n))$$

L'application $\det_{\mathcal{B}}$ étant une forme n -linéaire, on peut extraire le scalaire λ de chacune de ses n composantes de manière successive :

$$\begin{aligned} \det(\lambda \cdot f) &= \lambda \cdot \det_{\mathcal{B}}(f(e_1), \lambda \cdot f(e_2), \dots, \lambda \cdot f(e_n)) \\ &= \lambda^2 \cdot \det_{\mathcal{B}}(f(e_1), f(e_2), \lambda \cdot f(e_3), \dots, \lambda \cdot f(e_n)) \\ &= \lambda^n \cdot \det_{\mathcal{B}}(f(e_1), f(e_2), \dots, f(e_n)) \end{aligned}$$

En reconnaissant dans le terme final l'expression de $\det(f)$, on conclut :

$$\det(\lambda \cdot f) = \lambda^n \cdot \det(f)$$

■

✓ Propriété 17 (Déterminant d'une composée)

$$\forall f, g \in \mathcal{L}(E), \quad \det(g \circ f) = \det(g) \cdot \det(f)$$

Q Preuve

Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ la base de E . Par le corollaire de structure, le déterminant de la composée $f \circ g$ correspond au déterminant de la famille des images de la base $\mathcal{B}$ exprimée dans cette même base :

$$\det(f \circ g) = \det_{\mathcal{B}}((f \circ g)(e_1), \dots, (f \circ g)(e_n)) = \det_{\mathcal{B}}(f(g(e_1)), \dots, f(g(e_n)))$$

Or, l'application $\det_{\mathcal{B}}$ est une forme n -linéaire alternée ($\det_{\mathcal{B}} \in \mathcal{A}_n(E)$). On peut donc lui appliquer la définition du déterminant de l'endomorphisme f pour le système de vecteurs défini par $u_i = g(e_i)$ pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$:

$$\det_{\mathcal{B}}(f(g(e_1)), \dots, f(g(e_n))) = \det(f) \cdot \det_{\mathcal{B}}(g(e_1), \dots, g(e_n))$$

► On rappelle que la définition énonce que pour une forme n -linéaire alternée φ et un endomorphisme f , on a $\varphi(f(u_1), \dots, f(u_n)) = \det(f) \cdot \varphi(u_1, \dots, u_n)$ pour tout système de vecteurs $(u_1, \dots, u_n)$. En appliquant cette relation à la forme $\det_{\mathcal{B}}$ et au système de vecteurs $u_i = g(e_i)$, on trouve l'égalité ci-dessus.

En reconnaissant dans le terme de droite la définition du déterminant de l'endomorphisme g exprimé dans la base $\mathcal{B}$, soit $\det_{\mathcal{B}}(g(e_1), \dots, g(e_n)) = \det(g)$, l'égalité se simplifie immédiatement par substitution scalaire :

$$\det(f \circ g) = \det(f) \cdot \det(g)$$

■

✓ Propriété 18 (Déterminant de l'inverse)

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$. L'endomorphisme f est inversible si et seulement si son déterminant est non nul.

$$f \in \text{GL}(E) \iff \det(f) \neq 0_{\mathbb{K}}$$

Dans ce cas, le déterminant de son inverse est l'inverse de son déterminant :

$$\det(f^{-1}) = (\det(f))^{-1}$$

Q Preuve

L'inversibilité de f équivaut au fait que f soit un automorphisme de E . On procède

par équivalences successives en utilisant les propriétés des systèmes géométriques :

$$\begin{aligned} f \text{ est inversible} &\iff f \text{ est un automorphisme de } E \\ &\iff \text{l'image de la base } \mathcal{B}, \text{ notée } f(\mathcal{B}), \text{ est une base de } E \\ &\iff \det_{\mathcal{B}}(f(\mathcal{B})) \neq 0_{\mathbb{K}} \\ &\iff \det(f) \neq 0_{\mathbb{K}} \end{aligned}$$

Ce qui démontre le premier point.

Pour établir la formule du déterminant de l'inverse, on suppose f inversible. Il existe donc $f^{-1} \in \mathcal{L}(E)$ tel que $f \circ f^{-1} = \text{id}_E$. En prenant le déterminant de cette égalité et en appliquant la propriété de composition démontrée ci-dessus :

$$\det(f \circ f^{-1}) = \det(\text{id}_E) \implies \det(f) \cdot \det(f^{-1}) = 1$$

Le déterminant étant un élément d'un corps commutatif, on isole le terme recherché :

$$\det(f^{-1}) = \frac{1}{\det(f)} = (\det(f))^{-1}$$

■

Exercice 5

Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $u \in \mathcal{L}(E)$ un endomorphisme de E tel que $u^2 + \text{id}_E = 0$. Montrer que n est pair.

On résout cet exercice en appliquant la propriété du déterminant d'une composée à l'endomorphisme $u^2 = -\text{id}_E$:

$$\begin{aligned} \det(u^2) &= \det(-\text{id}_E) \\ \det(u)^2 &= (-1)^n \cdot \det(\text{id}_E) \\ \det(u)^2 &= (-1)^n \end{aligned}$$

Comme $\det(u)^2$ est un carré (donc positif), sachant qu'on travaille dans E qui est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel, il est nécessaire que $(-1)^n$ soit lui aussi positif, ce qui n'est possible que si n est pair.

Exercices d'assimilation

Encore une fois, cette section ne fait pas partie du cours “officiel”. Tous ces exercices sont faciles et servent juste à appliquer les propriétés qu'on vient de démontrer.

Exercice 6 (Endomorphismes nilpotents)

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$. Soit f un endomorphisme nilpotent de E . En utilisant les propriétés du déterminant d'une composée, déterminer la valeur de $\det(f)$. Soit $g \in \mathcal{L}(E)$ un autre endomorphisme de E . Déterminer la valeur du déterminant de la composée $f \circ g$.

1. Soit $k \in \mathbb{N}^*$ l'indice de nilpotence de f , impliquant $f^k = 0_{\mathcal{L}(E)}$. Par morphisme du déterminant sur la composition, on obtient :

$$\det(f^k) = (\det(f))^k = \det(0_{\mathcal{L}(E)})$$

L'endomorphisme nul s'identifiant à l'homothétie $0_{\mathbb{K}} \cdot \text{id}_E$ dans un espace de dimension $n \geq 1$, son déterminant s'annule : $\det(0_{\mathcal{L}(E)}) = 0_{\mathbb{K}}^n = 0_{\mathbb{K}}$. L'équation devient :

$$(\det(f))^k = 0_{\mathbb{K}}$$

$\mathbb{K}$ étant un corps, il est aussi un anneau intègre dénué de diviseur de zéro. D'où :

$$\det(f) = 0_{\mathbb{K}}$$

2. Soit $g \in \mathcal{L}(E)$. On conclut immédiatement :

$$\det(f \circ g) = \det(f) \cdot \det(g) = 0_{\mathbb{K}} \cdot \det(g) = 0_{\mathbb{K}}$$

Exercice 7 (Relation d'anti-commutation en dimension impaire)

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$ où n est un nombre impair, et où $\mathbb{K}$ est un corps de caractéristique différente de 2. Soient $f, g \in \mathcal{L}(E)$ deux endomorphismes de E qui anti-commutent, c'est-à-dire qui vérifient la relation :

$$f \circ g = -g \circ f$$

Démontrer qu'au moins l'un des deux endomorphismes f ou g n'est pas inversible.

Par utilisation directe du déterminant sur la relation de l'énoncé, on a :

$$\det(f \circ g) = \det(-g \circ f)$$

En utilisant la formule du déterminant d'une composition d'opérateurs, le membre de gauche se développe en $\det(f) \cdot \det(g)$.

L'endomorphisme $-g$ situé dans le membre de droite s'identifie à l'homothétie $(-1) \cdot g$. En appliquant la propriété du déterminant d'une homothétie dans un espace de dimension n , on extrait le signe : $\det(-g) = (-1)^n \cdot \det(g)$. n étant impair selon l'énoncé, on a $(-1)^n = -1$, ce qui donne $\det(-g \circ f) = -\det(g) \cdot \det(f)$. L'équation s'écrit alors :

$$\det(f) \cdot \det(g) = -\det(g) \cdot \det(f)$$

Par commutativité de la multiplication dans le corps $\mathbb{K}$, on regroupe les deux produits dans le membre de gauche :

$$2 \cdot \det(f) \cdot \det(g) = 0_{\mathbb{K}}$$

La caractéristique du corps $\mathbb{K}$ étant différente de 2, on peut donc simplifier l'égalité : $\det(f) \cdot \det(g) = 0_{\mathbb{K}}$. Enfin, l'intégrité du corps $\mathbb{K}$ implique que :

$$\det(f) = 0_{\mathbb{K}} \text{ ou } \det(g) = 0_{\mathbb{K}}$$

On conclut qu'au moins l'un des deux endomorphismes f ou g n'est pas inversible.

Exercice 8 (*Caractérisation des valeurs propres*)

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et soit $f \in \mathcal{L}(E)$. Montrer que :

$$\lambda \in \mathbb{K} \text{ est une valeur propre de } f \iff \det(f - \lambda \cdot \text{id}_E) = 0_{\mathbb{K}}$$

$\implies$ Supposons que λ soit une valeur propre de f . Par définition, il existe un vecteur non nul $x \in E \setminus \{0_E\}$ tel que $f(x) = \lambda x$. Cette égalité se réécrit de manière équivalente :

$$(f - \lambda \cdot \text{id}_E)(x) = 0_E$$

Le vecteur x étant non nul, cela prouve que le noyau de $(f - \lambda \cdot \text{id}_E)$ n'est pas trivial ($\ker(f - \lambda \cdot \text{id}_E) \neq \{0_E\}$). L'endomorphisme n'est donc pas injectif. La non-injectivité équivaut à la non-inversibilité (non-bijectivité) de l'opérateur. On en déduit que :

$$\det(f - \lambda \cdot \text{id}_E) = 0_{\mathbb{K}}$$

$\impliedby$ Réciproquement, supposons que $\det(f - \lambda \cdot \text{id}_E) = 0_{\mathbb{K}}$. Cette nullité implique directement que l'endomorphisme $(f - \lambda \cdot \text{id}_E)$ n'est pas inversible dans $\mathcal{L}(E)$. Comme E est de dimension finie, un endomorphisme $\in \mathcal{L}(E)$ est inversible si et seulement s'il est injectif. Par contraposition, $(f - \lambda \cdot \text{id}_E)$ n'est donc pas injectif. Son noyau contient par conséquent au moins un vecteur non nul :

$$\exists x \in E \setminus \{0_E\}, \quad x \in \ker(f - \lambda \cdot \text{id}_E)$$

Par définition du noyau, cela se traduit par $(f - \lambda \cdot \text{id}_E)(x) = 0_E$, soit :

$$f(x) = \lambda x$$

L'existence de ce vecteur $x \neq 0_E$ implique que λ est une valeur propre de f .

5 Déterminant d'une matrice

5.1 Notions de base

Définition 13

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice carrée de taille n . Soit $u \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^n)$ l'endomorphisme canoniquement associé à A (i.e. : $\text{Mat}_{\mathcal{B}_c}(u) = A$ où $\mathcal{B}_c$ est la base canonique de $\mathbb{K}^n$). Le déterminant de la matrice A est défini par :

$$\det(A) = \det(u) = \det_{\mathcal{B}_c}(u(e_1), \dots, u(e_n))$$

avec $\mathcal{B}_c = (e_1, \dots, e_n)$ la base canonique de $\mathbb{K}^n$.

Remarque 8

1. Soient $c_1, \dots, c_n$ les colonnes de la matrice A . Par définition de l'endomorphisme canoniquement associé à une matrice, on a $u(e_i) = c_i$ pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Par conséquent, le déterminant de la matrice A correspond au déterminant de la famille de ses colonnes exprimée dans la base canonique :

$$\det(A) = \det_{\mathcal{B}_c}(\tilde{c}_1, \dots, \tilde{c}_n)$$

On rappelle que $\tilde{c}_k$ désigne le n -uplet de coordonnées des colonnes.

2. Si $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$, alors :

$$\begin{aligned} \det(A) &= \begin{vmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \dots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \dots & a_{n,n} \end{vmatrix} \\ &= \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) \cdot \prod_{k=1}^n a_{\sigma(k),k} \end{aligned}$$

**Exemple 23**

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

Le déterminant de A est donné par :

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 3 = -2$$

**Propriété 19**

Le déterminant d'une matrice ne change pas s'il on ajoute à une colonne une combinaison linéaire d'autres colonnes.

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \forall (\lambda_j)_{j \neq i} \in \mathbb{K}^{n-1}, \quad \det(\tilde{c}_1, \dots, \tilde{c}_i + \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n \lambda_j \tilde{c}_j, \dots, \tilde{c}_n) = \det(\tilde{c}_1, \dots, \tilde{c}_i, \dots, \tilde{c}_n)$$

$$\tilde{c}_i \leftarrow \tilde{c}_i + \sum_{j \in \llbracket 1, n \rrbracket \setminus \{i\}} \lambda_j \tilde{c}_j \text{ laisse le déterminant invariant}$$

**Propriété 20**

Une permutation σ appliquée sur les colonnes d'une matrice multiplie le déterminant par le signe de la permutation :

$$\forall \sigma \in S_n, \det(\tilde{c}_{\sigma(1)}, \dots, \tilde{c}_{\sigma(n)}) = \varepsilon(\sigma) \cdot \det(\tilde{c}_1, \dots, \tilde{c}_n)$$

**Propriété 21**

Les propriétés du déterminant d'un endomorphisme s'appliquent également au déterminant d'une matrice. En particulier, pour toute matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on a :

1. $\det(I_n) = 1$ où I_n est la matrice identité de taille n .
2. $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \det(\lambda A) = \lambda^n \cdot \det(A)$
3. $\forall A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \det(AB) = \det(A) \cdot \det(B) = \det(B) \cdot \det(A) = \det(BA)$
4. A est inversible $\in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ si et seulement si $\det(A) \neq 0_{\mathbb{K}}$. Dans ce cas, $\det(A^{-1}) = (\det(A))^{-1}$.

**Propriété 22 (Déterminant d'une transposée)**

Le déterminant d'une matrice est égal au déterminant de sa transposée :

$$\forall A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \det({}^t A) = \det(A)$$

prev
à
étud

Q Preuve

On considère la matrice A et sa transposée comme suit :

$$A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \quad \text{et} \quad {}^t A = (b_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$$

En développant le déterminant de la transposée, on trouve :

$$\begin{aligned} \det({}^t A) &= \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) \cdot \prod_{k=1}^n b_{\sigma(k),k} \\ &= \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) \cdot \prod_{k=1}^n a_{k,\sigma(k)} \end{aligned}$$

En effectuant le changement de variable $\tau = \sigma^{-1}$, on trouve :

$$\begin{aligned} \det({}^t A) &= \sum_{\tau \in S_n} \varepsilon(\tau^{-1}) \cdot \prod_{k=1}^n a_{k,\tau^{-1}(k)} \\ &= \sum_{\tau \in S_n} \varepsilon(\tau) \cdot \prod_{k=1}^n a_{\tau(k),k} \\ &= \det(A) \end{aligned}$$

On rappelle que $\varepsilon(\tau^{-1}) = \varepsilon(\tau)$ pour toute permutation τ . ■

Le lemme suivant sera utilisé pour démontrer une propriété importante du déterminant d'une matrice triangulaire.

★ Théorème 3 (Lemme)

Soit $\sigma \in S_n$ une permutation.

$$\sigma(k) \leq k \text{ pour tout } k \in \llbracket 1, n \rrbracket \implies \sigma = \text{id}_{\llbracket 1, n \rrbracket}$$

Q Preuve

On procède par récurrence finie forte sur l'indice $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, notons $\mathcal{P}(k)$ la propriété : $\sigma(k) = k$.

- **Initialisation** ($k = 1$) : Par hypothèse, on dispose de l'inégalité $\sigma(1) \leq 1$. L'application σ étant à valeurs dans $\llbracket 1, n \rrbracket$, la seule valeur entière admissible pour l'image de 1 est 1. On a donc $\sigma(1) = 1$, ce qui valide la propriété $\mathcal{P}(1)$.
- **Hérédité** : Soit $k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$. Supposons que les propriétés $\mathcal{P}(1), \mathcal{P}(2), \dots, \mathcal{P}(k)$ soient vraies, c'est-à-dire que pour tout $j \in \llbracket 1, k \rrbracket$, $\sigma(j) = j$. Montrons que $\mathcal{P}(k+1)$ est vraie, à savoir que $\sigma(k+1) = k+1$.

Par hypothèse du lemme, on dispose de l'inégalité suivante :

$$\sigma(k+1) \leq k+1$$

L'application σ étant une permutation de $\llbracket 1, n \rrbracket$, elle est par définition bijective et

donc injective. Par conséquent, l'image de l'élément $k+1$ ne peut pas appartenir à l'ensemble des images des éléments qui le précèdent :

$$\sigma(k+1) \notin \{\sigma(1), \sigma(2), \dots, \sigma(k)\}$$

En injectant l'hypothèse de récurrence forte, cet ensemble d'images interdites se simplifie en :

$$\{\sigma(1), \sigma(2), \dots, \sigma(k)\} = \{1, 2, \dots, k\} = \llbracket 1, k \rrbracket$$

Ainsi, $\sigma(k+1)$ est un entier inférieur ou égal à $k+1$ qui n'appartient pas à $\llbracket 1, k \rrbracket$. La seule valeur entière candidate restante dans $\llbracket 1, n \rrbracket$ est explicitement $k+1$. On en déduit :

$$\sigma(k+1) = k+1$$

L'hérédité est ainsi vérifiée.

► **Conclusion :** D'après le principe de récurrence, on a bien $\sigma(k) = k$ pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, ce qui démontre rigoureusement que $\sigma = \text{id}_{\llbracket 1, n \rrbracket}$. ■

✓ Propriété 23 (Déterminant d'une matrice triangulaire)

Le déterminant d'une matrice triangulaire est égal au produit de ses éléments diagonaux.

$$\forall A \in T_{n,s}(\mathbb{K}) \text{ ou } T_{n,i}(\mathbb{K}) \text{ telle que } A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}, \det(A) = \prod_{i=1}^n a_{i,i}$$

Q Preuve

Soit $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in T_{n,s}(\mathbb{K})$ une matrice triangulaire supérieure (on traite uniquement ce cas pour l'instant). Par définition du déterminant d'une matrice, on a :

$$\det(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) \cdot \prod_{k=1}^n a_{\sigma(k),k}$$

Or, les éléments situés en dessous de la diagonale de A sont nuls. Par conséquent, si la permutation σ vérifie $\sigma(k) > k$ pour au moins un indice k , alors le produit $\prod_{k=1}^n a_{\sigma(k),k}$ s'annule.

$$\exists k_0 \in \llbracket 1, n \rrbracket, \sigma(k_0) > k_0 \implies \prod_{k=1}^n a_{\sigma(k),k} = 0_{\mathbb{K}} \text{ sachant que } \forall i > j, a_{i,j} = 0$$

En revanche, si la permutation σ vérifie $\sigma(k) \leq k$ pour tout indice k , alors le produit $\prod_{k=1}^n a_{\sigma(k),k}$ correspond au produit des éléments diagonaux de A . En appliquant le lemme démontré ci-dessus, on trouve que la seule permutation qui contribue à la

somme est l'identité. L'égalité se simplifie alors en :

$$\det(A) = \varepsilon(\text{id}_{\llbracket 1, n \rrbracket}) \cdot \prod_{k=1}^n a_{k,k} = 1 \cdot \prod_{i=1}^n a_{i,i}$$

Comme une matrice triangulaire inférieure n'est que la transposée d'une matrice triangulaire supérieure, on conclut que la même formule s'applique également aux matrices triangulaires inférieures, car :

$$\det(A) = \det({}^t A) = \prod_{i=1}^n ({}^t A)_{i,i} = \prod_{i=1}^n a_{i,i}$$

■

Exemple 24 (Matrice carrée quelconque)

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & 4 \\ 3 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

On a donc :

$$\det(A) = \begin{vmatrix} -1 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & 4 \\ 3 & 1 & -1 \end{vmatrix}$$

En utilisant la formule du déterminant d'un système de trois vecteurs (déjà établie, développement de Sarrus), on trouve :

$$\det(A) = 7 - (9 - 4) = 2 \neq 0$$

On en déduit aussi que :

$$A \in \text{GL}_3(\mathbb{R})$$

Exemple 25

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & & \ddots & 1 \\ 1 & \dots & \dots & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$$

Le déterminant de A est donné par :

$$\det(A) = \det_{\mathcal{B}_c}(c_1, \dots, c_n)$$

Or, les colonnes de A sont les vecteurs de la base canonique dans un ordre différent. En appliquant la propriété du déterminant d'une permutation sur les colonnes, on

trouve :

$$\det(A) = \varepsilon(\sigma) \cdot \det_{\mathcal{B}_c}(\mathcal{B}_c)$$

où σ est la permutation qui envoie i sur $i + 1$ pour tout $i \in \llbracket 1, n - 1 \rrbracket$ et qui envoie n sur 1. On peut l'expliciter comme suit, sous forme d'un cycle de longueur n :

$$\sigma = (1 \ 2 \ 3 \ \dots \ n)$$

σ est une permutation de signature $(-1)^{n-1}$, ce qui donne :

$$\det(A) = (-1)^{n-1} \cdot \det_{\mathcal{B}_c}(\mathcal{B}_c)$$

Or, il a été établi à la section précédente que $\det_{\mathcal{B}_c}(\mathcal{B}_c) = 1$. L'égalité se simplifie alors en :

$$\det(A) = (-1)^{n-1} \neq 0$$

On en déduit aussi que $A \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$.

On rappelle que cette matrice est $A = P_\sigma$, la matrice de la permutation σ dans la base canonique.

Remarque 9

Pour $A_1, \dots, A_r \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on a :

$$\det(A_1 \cdots A_r) = \det(A_1) \cdots \det(A_r)$$

$$\det\left(\prod_{i=1}^r A_i\right) = \prod_{i=1}^r \det(A_i)$$

Remarque 10

Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est une matrice nilpotente, alors $\det(A) = 0_{\mathbb{K}}$ et A n'est pas inversible, car $\det(A^p) = (\det(A))^p = 0_{\mathbb{K}}$ pour un indice de nilpotence $p \in \mathbb{N}^*$.

Remarque 11

Si $M \in A_n$ est une matrice antisymétrique de taille n où n est impair, alors $\det(M) = 0_{\mathbb{K}}$ et M n'est pas inversible.

Preuve

En effet, $\det(M) = \det({}^t M) = \det(-M) = (-1)^n \cdot \det(M)$. n étant impair, on a $(-1)^n = -1$, ce qui donne $\det(M) = -\det(M)$, soit $\det(M) = 0_{\mathbb{K}}$. ■

On rappelle qu'une matrice antisymétrique de taille n est une matrice $M = (m_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$ telle que $m_{j,i} = -m_{i,j}$ pour tout $(i,j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$.

Exercice 9

Soit $n \geq 2$. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice telle que $\forall X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) :$

$$\det(A + X) = \det(A) + \det(X)$$

Montrer que A est la matrice nulle.

► **Première étape : le déterminant de A est nul.**

▷ En injectant $X = A$ dans l'égalité de l'énoncé, on trouve :

$$\det(A + A) = \det(A) + \det(A)$$

$$\det(2A) = 2 \cdot \det(A)$$

$$2^n \cdot \det(A) = 2 \cdot \det(A)$$

D'où $\det(A) = 0_{\mathbb{K}}$ sachant que $n \geq 2$.

Et donc A n'est pas inversible.

► **Deuxième étape : A est de rang nul.**

▷ Supposons que A soit de rang $r \in \llbracket 1, n \rrbracket$, sachant que $r \neq n$ car A n'est pas inversible.

▷ A est donc équivalente à une matrice J_r .

▷ Par conséquent, il existe $P, Q \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ tels que $A = PJ_rQ$.

▷ En injectant $X = PQ$ dans l'égalité de l'énoncé, on trouve :

$$\det(A + PQ) = \det(A) + \det(PQ)$$

$$\det(PJ_rQ + PQ) = 0 + 1$$

$$\det(P(J_r + I_n)Q) = 1$$

$$\det(J_r + I_n) = 1$$

▷ Or, $J_r + I_n$ est une matrice triangulaire supérieure dont les éléments diagonaux sont égaux à 2 pour les r premières lignes et à 1 pour les $n - r$ dernières lignes. En appliquant la formule du déterminant d'une matrice triangulaire, on trouve :

$$\det(J_r + I_n) = 2^r \cdot 1^{n-r} = 2^r \neq 1$$

Sachant que $r \geq 1$.

▷ On obtient une contradiction, ce qui prouve que A ne peut pas être de rang $r \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Par conséquent, A est de rang nul, c'est-à-dire que A est la matrice nulle.

5.2 Mineur, cofacteur et comatrice

Dans les trois définitions suivantes, $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est une matrice carrée de taille n , et le couple $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$ est un indice de ligne et de colonne.

Définition 14 (Mineur)

Le **mineur** de A associé à (i, j) est le déterminant de la matrice carrée de taille $n-1$ obtenue à partir de A en supprimant la ligne i et la colonne j . On le note $\Delta_{i,j}$.

$$\Delta_{i,j} = \begin{vmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,j-1} & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1,n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & \\ a_{i-1,1} & \cdots & a_{i-1,j-1} & a_{i-1,j+1} & \cdots & a_{i-1,n} \\ a_{i+1,1} & \cdots & a_{i+1,j-1} & a_{i+1,j+1} & \cdots & a_{i+1,n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,j-1} & a_{n,j+1} & \cdots & a_{n,n} \end{vmatrix}$$

Définition 15 (Cofacteur)

Le **cofacteur** de A associé à (i, j) est le scalaire noté :

$$A_{i,j} = (-1)^{i+j} \cdot \Delta_{i,j}$$

Définition 16 (Comatrice)

On appelle la comatrice de A la matrice carrée de taille n dont les éléments sont les cofacteurs de A :

$$\text{Com}(A) = (A_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$$

Exemple 26 (Matrice carrée de taille 2 générique)

$$A = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$$

Listons tous les mineurs de A :

$$\Delta_{1,1} = d$$

$$\Delta_{1,2} = b$$

$$\Delta_{2,1} = c$$

$$\Delta_{2,2} = a$$

En appliquant la formule du cofacteur, on trouve :

$$\begin{aligned} A_{1,1} &= (-1)^{1+1} \cdot \Delta_{1,1} = d \\ A_{1,2} &= (-1)^{1+2} \cdot \Delta_{1,2} = -b \\ A_{2,1} &= (-1)^{2+1} \cdot \Delta_{2,1} = -c \\ A_{2,2} &= (-1)^{2+2} \cdot \Delta_{2,2} = a \end{aligned}$$

La comatrice de A est donc donnée par :

$$\text{Com}(A) = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

 Exemple 27 (*Matrice carrée de taille 2 générique*)

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

Listons tous les mineurs de A :

$$\begin{aligned} \Delta_{1,1} &= d \\ \Delta_{1,2} &= c \\ \Delta_{2,1} &= b \\ \Delta_{2,2} &= a \end{aligned}$$

En appliquant la formule du cofacteur, on trouve :

$$\begin{aligned} A_{1,1} &= (-1)^{1+1} \cdot \Delta_{1,1} = d \\ A_{1,2} &= (-1)^{1+2} \cdot \Delta_{1,2} = -c \\ A_{2,1} &= (-1)^{2+1} \cdot \Delta_{2,1} = -b \\ A_{2,2} &= (-1)^{2+2} \cdot \Delta_{2,2} = a \end{aligned}$$

La comatrice de A est donc donnée par :

$$\text{Com}(A) = \begin{pmatrix} d & -c \\ -b & a \end{pmatrix}$$

 Exemple 28 (*Matrice carrée de taille 4 explicite*)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 & 0 \\ 2 & 4 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 5 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Calculons le mineur $\Delta_{3,2}$ de A :

$$\Delta_{3,2} = \begin{vmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 2 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

En utilisant la formule du déterminant d'un système de trois vecteurs, on trouve :

$$\Delta_{3,2} = 1 \cdot (1 \cdot 1 - (-1) \cdot 2) - 4 \cdot (2 \cdot 1 - (-1) \cdot 0) + 0 \cdot (2 \cdot 2 - 1 \cdot 0) = -5$$

En appliquant la formule du cofacteur, on trouve :

$$A_{3,2} = (-1)^{3+2} \cdot \Delta_{3,2} = 5$$

✓ Propriété 24

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, dont $a_{n,n} = 1$ et $\forall i \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket, a_{i,n} = 0_{\mathbb{K}}$.

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & \dots & a_{1,n-1} & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n-1,1} & \dots & a_{n-1,n-1} & 0 \\ a_{n,1} & \dots & a_{n,n-1} & 1 \end{pmatrix}$$

Alors $\det(A) = \Delta_{n,n}$, i.e. :

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a_{1,1} & \dots & a_{1,n-1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n-1,1} & \dots & a_{n-1,n-1} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{1,1} & \dots & a_{1,n-1} & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n,1} & \dots & a_{n,n-1} & 1 \end{vmatrix}$$

Cette propriété sera utilisée pour démontrer la formule d'expansion du déterminant par rapport à une ligne ou une colonne.

Q Preuve

Par définition, le déterminant de A est donné par :

$$\det(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) \cdot \prod_{k=1}^n a_{\sigma(k),k}$$

Les permutations de S_n qui vérifient $\sigma(n) \neq n$ font s'annuler le produit $\prod_{k=1}^n a_{\sigma(k),k}$, car $a_{i,n} = 0_{\mathbb{K}}$ pour tout $i \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$.

Les seules permutations qui contribuent à la somme sont celles qui vérifient $\sigma(n) = n$. Cet ensemble de permutations sera noté G , comme suit :

$$G = \{\sigma \in S_n \text{ telle que } \sigma(n) = n\}$$

Le déterminant de A se simplifie alors en :

$$\det(A) = \sum_{\sigma \in G} \varepsilon(\sigma) \cdot \prod_{k=1}^n a_{\sigma(k),k}$$

Comme $a_{n,n} = 1$, on peut supprimer ce terme du produit :

$$\det(A) = \sum_{\sigma \in G} \varepsilon(\sigma) \cdot \left(\prod_{k=1}^{n-1} a_{\sigma(k),k} \right)$$

Maintenant, nous allons montrer que :

$$G \sim S_{n-1}$$

... Ce qui nous permettra d'effectuer un changement de variable à l'intérieur de la somme et ainsi retrouver le mineur $\Delta_{n,n}$. Il faut donc construire une bijection entre G et S_{n-1} .

On remarque que pour tout $\sigma \in G$, comme $\sigma(n) = n$, la restriction de σ à l'ensemble $\llbracket 1, n-1 \rrbracket$ est une permutation de cet ensemble.

$$\sigma \in G \implies \sigma|_{\llbracket 1, n-1 \rrbracket} \in S_{n-1}$$

Construisons l'application suivante :

$$f : \begin{array}{ccc} G & \rightarrow & S_{n-1} \\ \sigma & \mapsto & \sigma|_{\llbracket 1, n-1 \rrbracket} \end{array}$$

L'application est bien définie, car la restriction de σ à $\llbracket 1, n-1 \rrbracket$ est une permutation de cet ensemble, comme démontré juste avant.

- **Injectivité** : Soient $\sigma, \tau \in G$ tels que $f(\sigma) = f(\tau)$. Par définition de f , on a $\sigma|_{\llbracket 1, n-1 \rrbracket} = \tau|_{\llbracket 1, n-1 \rrbracket}$. De plus, comme $\sigma(n) = n$ et $\tau(n) = n$, on trouve que $\sigma(k) = \tau(k)$ pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, soit $\sigma = \tau$.
- **Surjectivité** : Soit $\sigma' \in S_{n-1}$. Construisons la permutation $\sigma \in S_n$ suivante :

$$\sigma(k) = \begin{cases} \sigma'(k) & \text{si } k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket \\ n & \text{si } k = n \end{cases}$$

Par construction, σ est une permutation de $\llbracket 1, n \rrbracket$ qui vérifie $\sigma(n) = n$. Par conséquent, $\sigma \in G$. De plus, $f(\sigma) = \sigma|_{\llbracket 1, n-1 \rrbracket} = \sigma'$, ce qui prouve que f est surjective.

- On note aussi le fait que, si $\sigma \in G$ et $\tau = f(\sigma)$, alors $\varepsilon(\sigma) = \varepsilon(\tau)$, car σ et τ ont la même décomposition en cycles à supports disjoints, sachant que $\sigma(n) = n$ et $\sigma|_{\llbracket 1, n-1 \rrbracket} = \tau$.

On conclut que f est une bijection entre G et S_{n-1} , et que $\varepsilon(\sigma) = \varepsilon(f(\sigma))$ pour tout $\sigma \in G$. Par conséquent, on peut effectuer le changement de variable $\tau = f(\sigma)$

à l'intérieur de la somme :

$$\begin{aligned}
 \det(A) &= \sum_{\sigma \in G} \varepsilon(\sigma) \cdot \left(\prod_{k=1}^{n-1} a_{\sigma(k),k} \right) \\
 &= \sum_{\tau \in S_{n-1}} \varepsilon(\tau) \cdot \left(\prod_{k=1}^{n-1} a_{\tau(k),k} \right) \\
 &= \det((a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n-1}) \\
 &= \Delta_{n,n}
 \end{aligned}$$

■

✓ Propriété 25 (Développements suivant les lignes et les colonnes)

Soit $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice carrée de taille n . Alors :

- $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \det(A) = \sum_{j=1}^n a_{i,j} \cdot A_{i,j}$ (développement suivant la ligne i)
 - $\forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket, \det(A) = \sum_{i=1}^n a_{i,j} \cdot A_{i,j}$ (développement suivant la colonne j)
- où $A_{i,j}$ est le cofacteur de A associé à (i, j) .

Q Preuve

Démontrons le développement suivant la j -ième colonne. Soit $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$ fixé.

En exprimant la colonne c_j comme combinaison linéaire des vecteurs de la base $\mathcal{B} = (E_1, \dots, E_n)$ définie par :

$$E_i = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \text{ avec 1 à la position } i$$

... on obtient : $(c_j = \sum_{i=1}^n a_{i,j} E_i)$ et en exploitant la n -linéarité du déterminant par rapport à sa j -ième colonne, on isole chaque coefficient de la manière suivante :

$$\begin{aligned}
 \det(A) &= \det_{\mathcal{B}}(\tilde{c}_1, \dots, \tilde{c}_n) = \det_{\mathcal{B}}(c_1, \dots, c_{j-1}, \sum_{i=1}^n a_{i,j} E_i, c_{j+1}, \dots, c_n) \\
 \det(A) &= \sum_{i=1}^n a_{i,j} \cdot \begin{vmatrix} a_{1,1} & \dots & a_{1,j-1} & 0 & a_{1,j+1} & \dots & a_{1,n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i,1} & \dots & a_{i,j-1} & 1 & a_{i,j+1} & \dots & a_{i,n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & \dots & a_{n,j-1} & 0 & a_{n,j+1} & \dots & a_{n,n} \end{vmatrix} \leftarrow \text{ligne } i \\
 &\quad \quad \quad \uparrow \\
 &\quad \quad \quad \text{colonne } j
 \end{aligned}$$

Afin de ramener le pivot 1 au coin inférieur droit (position (n, n)), on opère les migrations successives par transpositions adjacentes :

► **Étape 1 : Migration de la colonne j vers la colonne n**

- ▷ On effectue $n - j$ transpositions successives de colonnes pour propulser le vecteur colonne par colonne vers l'extrémité droite. Chaque permutation inversant le signe du déterminant, on extrait le facteur $(-1)^{n-j}$:

$$\det(A) = \sum_{i=1}^n a_{i,j} \cdot (-1)^{n-j} \cdot \begin{vmatrix} a_{1,1} & \dots & a_{1,j-1} & a_{1,j+1} & \dots & a_{1,n} & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{i,1} & \dots & a_{i,j-1} & a_{i,j+1} & \dots & a_{i,n} & 1 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n,1} & \dots & a_{n,j-1} & a_{n,j+1} & \dots & a_{n,n} & 0 \end{vmatrix} \leftarrow \text{ligne } i$$

► **Étape 2 : Migration de la ligne i vers la ligne n**

- ▷ On effectue de la même manière $n - i$ transpositions de lignes pour descendre la ligne i tout en bas de la matrice. Cette opération génère un second facteur de signe égal à $(-1)^{n-i}$:

$$\det(A) = \sum_{i=1}^n a_{i,j} \cdot \underbrace{(-1)^{n-j} (-1)^{n-i}}_{(-1)^{i+j}} \cdot \begin{vmatrix} a_{1,1} & \dots & a_{1,j-1} & a_{1,j+1} & \dots & a_{1,n} & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{i-1,1} & \dots & a_{i-1,j-1} & a_{i-1,j+1} & \dots & a_{i-1,n} & 0 \\ a_{i+1,1} & \dots & a_{i+1,j-1} & a_{i+1,j+1} & \dots & a_{i+1,n} & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n,1} & \dots & a_{n,j-1} & a_{n,j+1} & \dots & a_{n,n} & 0 \\ a_{i,1} & \dots & a_{i,j-1} & a_{i,j+1} & \dots & a_{i,n} & 1 \end{vmatrix}$$

La structure finale obtenue présente une n -ième colonne composée exclusivement de zéros à l'exception du 1 en position terminale (n, n) . Le bloc supérieur gauche de dimensions $(n - 1) \times (n - 1)$ correspond exactement à la sous-matrice d'origine privée de sa ligne i et de sa colonne j .

Par application directe de la propriété de réduction par bloc inférieure démontrée dans la section précédente, le déterminant de cette matrice globale est égal au déterminant de ce sous-bloc, qui s'identifie par définition au mineur $\Delta_{i,j}$:

$$\begin{vmatrix} a_{1,1} & \dots & a_{1,j-1} & a_{1,j+1} & \dots & a_{1,n} & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n,1} & \dots & a_{n,j-1} & a_{n,j+1} & \dots & a_{n,n} & 0 \\ a_{i,1} & \dots & a_{i,j-1} & a_{i,j+1} & \dots & a_{i,n} & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{1,1} & \dots & a_{1,j-1} & a_{1,j+1} & \dots & a_{1,n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & \dots & a_{n,j-1} & a_{n,j+1} & \dots & a_{n,n} \end{vmatrix} = \Delta_{i,j}$$

En réinjectant cette simplification à l'intérieur de la somme linéaire globale, on valide de manière définitive la formule du cofacteur :

$$\det(A) = \sum_{i=1}^n a_{i,j} \cdot (-1)^{i+j} \cdot \Delta_{i,j} = \sum_{i=1}^n a_{i,j} A_{i,j}$$

Le développement par rapport aux lignes s'obtient de manière calquée en appliquant la même décomposition linéaire sur la matrice transposée tA , en vertu de la propriété d'invariance par transposition $\det(A) = \det({}^tA)$. ■

**Exemple 29**

Calculons le déterminant de la matrice suivante :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Faisons un développement suivant la première colonne de A (qui est plus facile, parce qu'elle contient un zéro).

$$\begin{aligned} \det(A) &= \sum_{i=1}^3 a_{i,1} A_{i,1} \\ &= 1 \cdot A_{1,1} + 0 \cdot A_{2,1} + 1 \cdot A_{3,1} \\ &= A_{1,1} + A_{3,1} \\ &= \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} \\ &= (2 \cdot 1 - 3 \cdot 2) + (-1 \cdot 3 - 1 \cdot 2) \\ &= -4 - 5 = -9 \end{aligned}$$

D'où $\det(A) = -9 \neq 0$, et $A \in \text{GL}_3(\mathbb{R})$.

**Exercice 10 (Matrice tridiagonale à diagonales constantes)**

Soit $n \geq 1$ et soient $a, b, c \in \mathbb{R}$. On considère le déterminant Δ_n d'une matrice tridiagonale de taille n défini par :

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} a & c & 0 & \dots & 0 \\ b & a & c & \ddots & \vdots \\ 0 & b & a & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & c \\ 0 & \dots & 0 & b & a \end{vmatrix}_{(n)}$$

1. Montrer que pour tout $n \geq 1$, ce déterminant vérifie la relation de récurrence d'ordre 2 suivante :

$$\Delta_{n+2} = a\Delta_{n+1} - bc\Delta_n$$

2. En considérant le cas particulier où $a = 2$ et $b = c = 1$, trouver une expression explicite de Δ_n en fonction de n .

Considérons la matrice sous sa forme de taille $n + 2$ et développons son déterminant suivant sa première colonne. Cette colonne ne présentant que deux éléments non nuls (a et b). Son développement donne alors :

$$\Delta_{n+2} = a \cdot (-1)^{1+1} M_{1,1} + b \cdot (-1)^{2+1} M_{2,1}$$

Le mineur $M_{1,1}$ correspond au déterminant de la sous-matrice de taille $n + 1$ obtenue

en supprimant la première ligne et la première colonne. Cette sous-matrice conserve la structure d'origine, d'où $M_{1,1} = \Delta_{n+1}$.

Le mineur $M_{2,1}$ s'écrit quant à lui sous la forme suivante de taille $n + 1$:

$$M_{2,1} = \begin{vmatrix} c & 0 & 0 & \dots & 0 \\ b & a & c & \ddots & \vdots \\ 0 & b & a & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & c \\ 0 & \dots & 0 & b & a \end{vmatrix}_{(n+1)}$$

Développons maintenant ce mineur $M_{2,1}$ suivant sa première ligne. Le seul élément non nul de cette ligne étant le coefficient c situé en position $(1, 1)$ de cette sous-matrice, on obtient :

$$M_{2,1} = c \cdot (-1)^{1+1} \cdot \begin{vmatrix} a & c & 0 & \dots & 0 \\ b & a & c & \ddots & \vdots \\ 0 & b & a & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & c \\ 0 & \dots & 0 & b & a \end{vmatrix}_{(n)} = c \cdot \Delta_n$$

En injectant ces deux résultats dans l'équation de départ, on retrouve bien :

$$\Delta_{n+2} = a\Delta_{n+1} - bc\Delta_n$$

Considérons le cas particulier où $a = 2$ et $b = c = 1$. La relation de récurrence d'ordre 2 devient une équation linéaire homogène à coefficients constants :

$$\Delta_{n+2} - 2\Delta_{n+1} + \Delta_n = 0$$

L'équation caractéristique (E_c) associée à cette suite est définie par :

$$X^2 - 2X + 1 = 0 \iff (X - 1)^2 = 0$$

Cette équation admet une unique racine double réelle $r_0 = 1$. D'après les propriétés (vues dans le chapitre III) sur les suites récurrentes linéaires du second ordre, il existe un unique couple de scalaires $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$ tel que :

$$\forall n \geq 1, \quad \Delta_n = (\alpha n + \beta) \cdot (1)^n = \alpha n + \beta$$

Pour déterminer les constantes α et β , on calcule directement les conditions initiales du système pour $n = 1$ et $n = 2$:

► Pour $n = 1$: $\Delta_1 = |2| = 2$

► Pour $n = 2$: $\Delta_2 = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 2 \cdot 2 - 1 \cdot 1 = 3$

En évaluant l'expression générale de Δ_n en $n = 1$ et $n = 2$, on obtient le système d'équations linéaires suivant :

$$\begin{cases} \alpha \cdot 1 + \beta = 2 \\ \alpha \cdot 2 + \beta = 3 \end{cases} \iff \begin{cases} \alpha + \beta = 2 \\ 2\alpha + \beta = 3 \end{cases}$$

Par soustraction de la première ligne à la seconde ($L_2 \leftarrow L_2 - L_1$), on isole directement $\alpha = 1$. Par substitution dans L_1 , on trouve également $\beta = 1$.

On en conclut que pour tout $n \geq 1$, l'expression explicite du déterminant de cette matrice tridiagonale particulière est :

$$\Delta_n = n + 1$$

Exercice 11

On considère la matrice carrée de taille n A suivante, et la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par le déterminant de la matrice obtenue en ajoutant x à tous les éléments de A :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & \dots & 3 \\ 1 & 2 & \dots & 3 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \dots & 2 \end{pmatrix} \text{ et } f(x) = \begin{vmatrix} 2+x & 3+x & \dots & 3+x \\ 1+x & 2+x & \dots & 3+x \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1+x & 1+x & \dots & 2+x \end{vmatrix}$$

1. Vérifier que $f \in \mathbb{R}_1[X]$.
2. Calculer $\det(A)$ (Indice : considérer $f(-1)$ et $f(-3)$).

L'objectif de cet exercice est d'utiliser f comme intermédiaire pour exprimer $\det(A)$ (qui est égal à $f(0)$).

► Montrons que $f \in \mathbb{R}_1[X]$. f est définie par l'expression suivante :

$$f(x) = \begin{vmatrix} 2+x & 3+x & \dots & 3+x \\ 1+x & 2+x & \dots & 3+x \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1+x & 1+x & \dots & 2+x \end{vmatrix}$$

On peut réaliser l'opération élémentaire suivante sur les colonnes de la matrice : $C_i \leftarrow C_i - C_n$ pour tout $i \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$. On rappelle que cette opération ne modifie pas le déterminant de la matrice. On trouve alors :

$$f(x) = \begin{vmatrix} -1 & 0 & \dots & 0 & 3+x \\ -2 & -1 & \dots & 0 & 3+x \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ -1 & -1 & \dots & -1 & 2+x \end{vmatrix}$$

(On peut aussi réaliser l'opération $C_i \leftarrow C_i - C_{i+1}$ pour aboutir à un résultat similaire).

En développant ce déterminant suivant la première ligne, on trouve :

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{i=1}^n a_{1,i} A_{1,i} = a_{1,1} A_{1,1} + a_{1,n} A_{1,n} \\ &= -1 \cdot A_{1,1} + (3+x) \cdot A_{1,n} \\ &= A_{1,n} \cdot x + (3A_{1,n} - A_{1,1}) \end{aligned}$$

Comme $A_{1,n}$ et $A_{1,1}$ sont des constantes dans $\mathbb{R}$, cela veut dire que :

$$\exists a, b \in \mathbb{R} \text{ tels que } f(x) = ax + b \text{ i.e. : } f \in \mathbb{R}_1[X]$$

► On peut retrouver les valeurs de a, b en calculant $f(-1)$ et $f(-3)$:

$$\triangleright f(-1) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & \dots & 2 \\ 0 & 1 & \dots & 2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{vmatrix} = 1$$

$$\triangleright f(-3) = \begin{vmatrix} -1 & 0 & \dots & 0 \\ -2 & -1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -2 & -2 & \dots & -1 \end{vmatrix} = (-1)^n$$

On rappelle que les déterminants d'une matrice triangulaire sont égaux au produit de leurs éléments diagonaux. En injectant ces deux résultats dans l'expression de f , on trouve :

$$\begin{aligned} f(-1) &= a \cdot (-1) + b = -a + b = 1 \\ f(-3) &= a \cdot (-3) + b = -3a + b = (-1)^n \end{aligned}$$

En résolvant ce système d'équations, on trouve :

$$\begin{cases} -a + b = 1 \\ -3a + b = (-1)^n \end{cases} \iff \begin{cases} 2a = 1 - (-1)^n \\ b = 1 + a \end{cases}$$

Par conséquent, pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a :

$$f(x) = \frac{1 - (-1)^n}{2} \cdot x + \frac{3 - (-1)^n}{2}$$

En évaluant cette expression en $x = 0$, on trouve :

$$\det(A) = f(0) = \frac{3 - (-1)^n}{2}$$

✓ Propriété 26

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice carrée de taille n . Alors :

$$A \times {}^t\text{Com}(A) = {}^t\text{Com}(A) \times A = \det(A) \cdot I_n$$

La matrice ${}^t\text{Com}(A) = \tilde{A}$ est appelée la **matrice complémentaire** de A .

Q Preuve

aight lowkirkenuinely gl yall i'm too tired to write another proof rn 😭🙏💖 ■

→ Conséquence 5

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice carrée de taille n . Alors :

$$A \in \text{GL}_n(\mathbb{K}) \iff \det(A) \neq 0$$

De plus, si A est inversible, alors son inverse est donné par la formule suivante :

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot {}^t\text{Com}(A)$$

→ Conséquence 6

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice carrée de taille n . Si $\det(A) = 0$, alors $\text{rg}(A) < n$.

- ▶ Si $\text{rg}(A) = n - 1$, alors $\text{rg}({}^t\text{Com}(A)) = 1$.
- ▶ Si $\text{rg}(A) < n - 1$, alors $\text{rg}({}^t\text{Com}(A)) = 0$, i.e. ${}^t\text{Com}(A) = 0$.

5.3 Application : Résolution d'un système de Cramer

6 Compléments

6.1 Réduction d'une matrice

6.2 Polynôme caractéristique d'un endomorphisme

6.3 Théorème de Cayley-Hamilton
